



Università degli studi di Cagliari

Facoltà di Scienze

Corso di Laurea in Fisica

Modelli di memoria di lavoro basati su reti neurali spiking eterogenee con plasticità sinaptica a breve termine

Relatore

Prof. Bruno Golosio

Co-relatore

Dott. Gianmarco Tiddia,

Candidato

Simone Rubiu

(Matr. 60/60/65779)

Anno Accademico 2023/2024

Indice

Prefazione	5
1 Il Sistema Nervoso	7
1.1 Sistema Nervoso Centrale	7
1.2 Sistema nervoso periferico	8
1.3 Teoria del neurone	8
1.4 I neuroni	9
1.5 La membrana neuronale nello specifico	10
1.5.1 I costituenti chimici	10
1.5.2 Il potenziale di membrana	11
1.6 Funzionamento delle sinapsi	13
2 La Modellizzazione del Neurone e delle Sinapsi	15
2.1 Elementi di dinamica neuronale	15
2.2 Il modello Leaky Integrate and Fire del neurone	17
2.3 La risposta sinaptica	19
2.4 Plasticità sinaptica a breve termine (STP)	20
2.4.1 Modello matematico	21
2.5 Plasticità sinaptica a lungo termine: dal postulato di Hebb ai modelli computazionali	23
3 La memoria di lavoro	25
3.0.1 Modello multicomponente	25
3.1 Evidenze sperimentali della memoria di lavoro	26
3.2 Modelli computazionali della memoria di lavoro	28
3.2.1 Modello di Hopfield	28
3.3 Plasticità sinaptica a breve termine e memoria di lavoro	30
4 Modello di memoria di lavoro basata sulla plasticità sinaptica	31
4.1 Struttura del modello spiking	31
4.2 Studio del modello con i parametri di base	33
4.3 Eterogeneità nel modello	35
5 Analisi dei risultati	37
5.1 Peso sinaptico potenziato J_p e di base J_b	37
5.2 Valori iniziali di x e u	39
5.3 Costante tempo della facilitazione τ_f e della depressione τ_d	40

5.4	Frazione sinapsi facilitate	43
5.5	Eterogeneità massima	44
Conclusione		47
A Tabelle con i parametri del modello		49
Ringraziamenti		51
Bibliografia		53

Prefazione

Le neuroscienze computazionali rappresentano un campo interdisciplinare che si occupa dello studio del sistema nervoso attraverso l'uso di modelli e strumenti computazionali. In particolare, permette di investigare, con un controllo maggiore sulle condizioni dell'esperimento, i processi cognitivi di alto livello, come il ragionamento e la memoria, e ottenere una prospettiva unica sul loro funzionamento. Tra i modelli utilizzati nelle neuroscienze computazionali, uno dei più rilevanti è rappresentato dalle reti neurali spiking, o spiking neural networks (SNN). Le SNN sono una tipologia di reti neurali artificiali usate per descrivere la dinamica delle reti di neuroni biologici, dove ciascun neurone della rete è caratterizzato da una o più equazioni differenziali che hanno come variabile di stato il potenziale elettrico della membrana. Inoltre, la comunicazione tra i neuroni avviene attraverso impulsi discreti che emulano i potenziali d'azione osservati nei neuroni biologici. Queste caratteristiche permettono di ottenere delle dinamiche temporali e di sincronizzazione dei neuroni complesse, che possono descrivere processi cognitivi sofisticati come la memoria di lavoro.

La memoria di lavoro è un processo cognitivo ad alto livello deputato all'immagazzinamento temporaneo e all'elaborazione delle informazioni codificate all'interno di popolazioni di neuroni, principalmente locati nella corteccia prefrontale. Per molti anni, si è pensato che la memoria di lavoro fosse sostenuta solo da un'attività ad alto rateo di emissione di spike della popolazione che rappresenta un'informazione specifica. Successivamente si osservò che l'informazione attivata temporaneamente dalla memoria di lavoro poteva persistere anche in assenza di spike. Uno dei meccanismi che è stato suggerito come possibile spiegazione di questo fenomeno, e che ha ottenuto risultati compatibili con le osservazioni sperimentali, è la plasticità sinaptica a breve termine, in particolare la facilitazione a breve termine (STF). Il modello il quale ha proposto che il meccanismo della memoria di lavoro potesse essere supportato dalla plasticità sinaptica a breve termine è stato presentato in [1]. Esso, riesce ad ottenere dinamiche dell'attività neurale compatibili con le osservazioni biologiche attraverso una rete neurale spiking con neuroni e sinapsi omogenee. In questo lavoro di tesi si è cercato di studiare i limiti del modello attraverso l'inserimento di eterogeneità tra le sinapsi della rete neurale. Questo studio è motivato dal fatto che questa diversità tra le componenti elementari di una rete neurale è un aspetto cruciale nel contesto biologico. Inoltre, l'aggiunta di realismo potrebbe influenzare, sia in positivo che in negativo, il potere predittivo del modello. La tesi è divisa in cinque capitoli il cui scopo è quello di illustrare i processi biologici e successivamente i meccanismi matematici dietro il modello studiato. Il primo capitolo rappresenta un'introduzione alla struttura del sistema nervoso e in particolare del funzionamento

della membrana neuronale e delle sinapsi dei neuroni biologici. Ottenute queste informazioni, nel capitolo successivo viene discusso il modo in cui processi complessi, come l'emissione di spike o il trasferimento di segnali tra neuroni, possono essere descritti attraverso dei modelli matematici semplificati che riducono il costo computazionale mantenendo un buon potere predittivo sul comportamento dei neuroni. Una volta ottenuti gli strumenti matematici, ci si concentrerà sulla descrizione del processo cognitivo della memoria di lavoro. Si presenterà un modello psicologico della memoria di lavoro e degli esperimenti volti a investigare l'attività neurale durante l'utilizzo di questo processo cognitivo. Inoltre, verrà discusso un modello computazionale che simula le capacità del cervello umano di ricordare informazioni, ovvero il modello di Hopfield. Nel capitolo quattro, verrà esposto il modello proposto da [1], riprodotto in [2] usando il simulatore di reti neurali spiking NEST [3]. Dopo aver descritto il modello, si procederà con l'analizzare i parametri più rilevanti per andare a studiare l'impatto dell'eterogeneità. Nell'ultimo capitolo, saranno esposti i risultati ottenuti introducendo diversi tipi di eterogeneità nei parametri del modello. Questi risultati verranno confrontati tra loro e con quello caratteristico proveniente da una rete omogenea. Questo studio rappresenta un punto di partenza per indagini più accurate e quantitative sui possibili limiti del modello legati all'eterogeneità dei parametri adottati. Il lavoro ha permesso di individuare quali parametri, attraverso la loro eterogeneità, possono modificare maggiormente la dinamica della rete neurale. I risultati ottenuti evidenziano che, nonostante l'eterogeneità di alcuni parametri chiave della rete, essa rimane in grado di sostenere l'attività della memoria di lavoro.

Capitolo 1

Il Sistema Nervoso

Il sistema nervoso è un insieme di organi la cui caratteristica principale è trasmettere segnali elettrici nelle varie parti dell'organismo per coordinare tutte le funzioni volontarie e involontarie. Nella sezione seguente, tratta dal libro [4], verrà discussa la struttura generale del sistema nervoso umano seguita poi dallo studio delle cellule nervose, ovvero i neuroni.

Gli organi che compongono il sistema nervoso sono: il cervello, il midollo spinale e i nervi. Il sistema può essere diviso in sistema nervoso centrale e sistema nervoso periferico, ognuno dei quali dotato di funzioni specifiche. Questi possono essere, a loro volta, suddivisi in più componenti.

1.1 Sistema Nervoso Centrale

Il sistema nervoso centrale è formato dal cervello e dal midollo spinale i quali sono collegati direttamente. Insieme raccolgono e integrano le informazioni provenienti dall'esterno e dall'interno dell'organismo.

Il **cervello** è un organo complesso, composto da diverse regioni anatomiche, ognuna delle quali svolge funzioni specifiche. La parte più esterna è la corteccia cerebrale ed è formata da sottili strati di cellule nervose. È responsabile di molte funzioni cognitive superiori, tra cui l'elaborazione sensoriale, il pensiero cosciente, il linguaggio e il controllo del movimento volontario. La corteccia cerebrale è divisa in emisferi destro e sinistro, il primo riceve stimoli dalla parte sinistra del corpo mentre il secondo dalla parte destra. Alla base del cervello si trova il cervelletto e il tronco encefalico collegato al midollo spinale.

Il **midollo spinale** è segmentato in diverse regioni corrispondenti alle sezioni della colonna vertebrale, in cui è racchiuso. Questi segmenti sono collegati a nervi spinali che emergono dalla colonna vertebrale e si estendono verso il resto del corpo.

Il sistema nervoso centrale ha il compito di rielaborare le informazioni raccolte dal sistema nervoso periferico e inviarne di nuove a quest'ultimo. In particolare, il cervello processa e interpreta le informazioni che giungono dal midollo spinale e che quest'ultimo non è in grado di elaborare. Il midollo spinale coordina i movimenti muscolo-scheletrici semplici come i riflessi o movimenti involontari. Per esempio, quando si tocca qualcosa di molto caldo con la mano la risposta è un movimento veloce di allontanamento. Le restanti informazioni, non elaborabili dal solo midollo

spinale, vengono trasmesse alle varie parti dell'encefalo, come il cervelletto e la corteccia. Il primo controlla la coordinazione dei movimenti e l'equilibrio mentre il secondo controlla i movimenti volontari, la produzione del linguaggio parlato e scritto oppure la programmazione di comportamenti finalizzati ad un certo risultato e la capacità di classificare oggetti.

1.2 Sistema nervoso periferico

Il sistema nervoso periferico è formato dall'insieme delle fibre nervose e dei gangli (agglomerati di corpi di neuroni) che compongono il sistema nervoso somatico e autonomo, le due divisioni ulteriori del sistema nervoso periferico.

Il **sistema nervoso somatico** è formato dalle fibre nervose motorie, che dal midollo spinale dipartono per arrivare nelle parti più periferiche dell'organismo, e dalle fibre nervose sensoriali, che inviano le informazioni verso il sistema nervoso centrale.

Il **sistema nervoso autonomo** è formato dalle fibre nervose che collegano il midollo spinale agli organi interni, vasi sanguigni e ghiandole.

La funzione principale del sistema nervoso periferico è di collegamento tra il sistema nervoso centrale e i vari organi, arti e tessuti presenti nell'organismo. In particolare, il sistema nervoso somatico è responsabile dei movimenti di tutti i muscoli volontari oltre che della raccolta di informazioni provenienti dagli organi sensoriali. Il sistema nervoso autonomo è responsabile di molte delle funzioni involontarie del corpo, come la frequenza cardiaca, la respirazione, la digestione, il controllo della temperatura corporea e la risposta allo stress. Esso è diviso in sistema nervoso simpatico e parasimpatico. Il sistema nervoso simpatico è responsabile della risposta del corpo di fronte a situazioni di pericolo o stress. Invece, il sistema nervoso parasimpatico è responsabile del rilassamento e della conservazione dell'energia del corpo.

1.3 Teoria del neurone

Per studiare la struttura delle cellule cerebrali si dovettero superare numerosi ostacoli, il primo dei quali riguardava la piccola dimensione dei neuroni (dell'ordine dei $10\mu\text{m}$). Questo problema fu risolto con lo sviluppo del microscopio nel diciassettesimo secolo. Un altro problema era che per osservare il tessuto cerebrale usando il microscopio si richiedeva di ottenere delle fettine estremamente sottili, ma questo non era possibile in quanto il tessuto cerebrale ha una consistenza gelatinosa. Il problema fu risolto nei primi anni del diciannovesimo secolo con l'utilizzo della formaldeide per indurire i tessuti molli. L'ultimo ostacolo da superare era il fatto che il colore del tessuto cerebrale preparato con la formaldeide è uniforme e quindi non si potevano analizzare individualmente le cellule. La svolta finale avvenne con l'introduzione di tinture che coloravano selettivamente alcune parti del tessuto cerebrale.

Tra i coloranti più noti ci sono il colorante di Nissl e il colorante di Golgi. Il colorante di Nissl è in grado di evidenziare i neuroni, impregnandoli di un determinato colore, distinguendoli dalle altre cellule. Esso è utilizzato anche per capire in che modo i neuroni si dispongono nelle diverse parti del cervello. Tuttavia, questo tipo

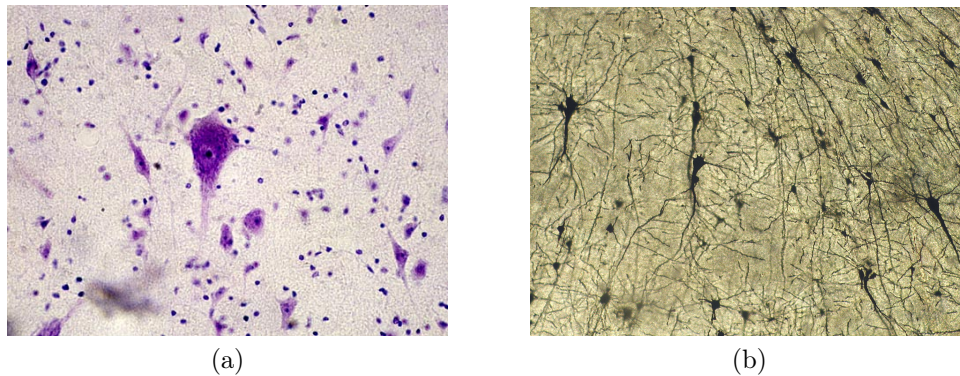


Figura 1.1: Neuroni di tipo piramidale impregnati del colorante di Nissl (a) e del colorante di Golgi (b). Immagini tratte da [5].

di colorante evidenzia solo il nucleo e il materiale attorno al neurone, mostrandolo come una massa uniforme. Per ovviare al problema, Camillo Golgi inventò un nuovo tipo di colorate. Il colorante di Golgi è in grado di far diventare alcuni neuroni più scuri evidenziando una zona centrale, che contiene il nucleo, da cui dipartono dei sottili prolungamenti filiformi chiamati neuriti. Quest'ultimo metodo fu usato per studiare la struttura delle reti neurali dallo stesso e da un altro istologo, Santiago Ramón y Cajal, i quali arrivarono a due conclusioni diverse. Il primo sostenne che i neuroni formassero una rete continua e quindi i prolungamenti, di cui erano dotati i nuclei, si fondessero tra di loro come la rete arteriosa e venosa del sistema circolatorio. Questa visione della rete neurale va contro la teoria della cellula, la quale afferma che le singole cellule sono l'unità funzionale elementare di tutti i tessuti animali. Invece, Cajal intuì correttamente che i neuriti di differenti neuroni non sono connessi per continuità ma per contatto. Quest'ultima visione, detta teoria del neurone, permette di applicare ai neuroni la teoria della cellula. Gli studi condotti dai due istologi, anche se rivali, li portarono a condividere il premio Nobel nel 1906.

1.4 I neuroni

Il neurone ha tre componenti principali quali il soma, i dendriti e l'assone.

La parte centrale del neurone, detta **soma**, ha un diametro di circa $20\mu\text{m}$. Il liquido confinato all'interno della cellula grazie alla membrana neuronale è il citosol, il quale contiene al suo interno vari organuli. Inoltre, all'interno del soma si trova il nucleo, il quale contiene i cromosomi che contengono a loro volta il DNA.

La **membrana neuronale** ha lo scopo di mantenere il citosol all'interno del neurone. Questa membrana è spessa circa 5 nm e contiene diverse proteine che svolgono diverse funzioni, tra le quali il controllo del flusso di ioni dall'interno verso l'esterno e la creazione di pori selettivi che fanno passare solo certe sostanze. Inoltre la membrana neuronale svolge un ruolo fondamentale nel meccanismo di trasmissione dei segnali elettrici.

L'**assone** è la ramificazione maggiore del neurone, specializzata nella trasmissione degli impulsi nervosi da un neurone all'altro. L'assone comincia con il cono di

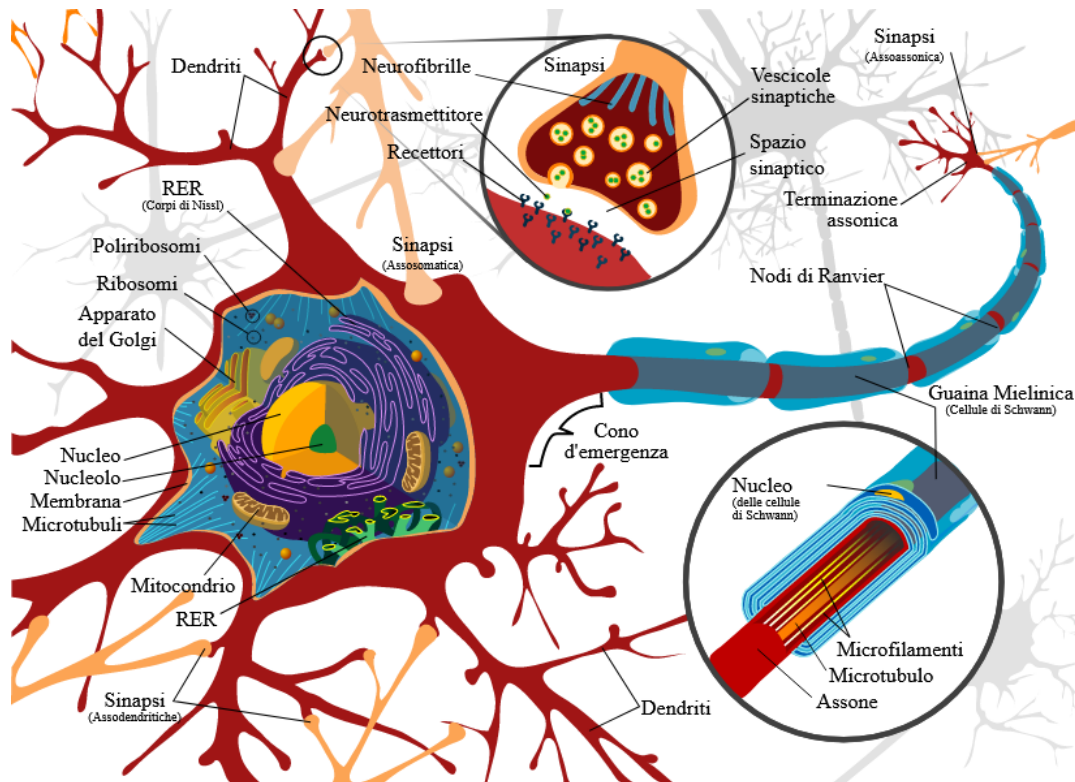


Figura 1.2: Diagramma completo di una cellula neuronale. Immagine tratta da [6].

integrazione il quale si assottiglia allontanandosi dalla soma e può eventualmente ramificarsi in assoni collaterali. La parte finale dell'assone è detta bottone terminale, essa è il sito di contatto con altri neuroni. Lo spazio di collegamento tra i due neuroni è detto sinapsi. Il flusso di informazione va dal terminale presinaptico, generalmente l'assone, al terminale postsinaptico, un dendrite o il soma di un altro neurone.

I **dendriti** dei neuroni formano una struttura detta albero dendritico la cui funzione è quella di ricezione del segnale elettrico dagli assoni. Proprio per l'elevato numero di dendriti questa zona contiene un altrettanto elevato numero di sinapsi.

1.5 La membrana neuronale nello specifico

Nella sezione seguente si affronterà l'argomento del potenziale di membrana e del potenziale d'azione una volta date le basi chimiche del funzionamento della membrana neuronale.

1.5.1 I costituenti chimici

L'acqua è il principale costituente sia del citosol sia del fluido in cui è immerso il neurone, detto fluido extracellulare. La parte interna è separata da quella esterna dalla membrana cellulare. Essa è costituita da uno strato di fosfolipidi, i quali sono formati da una parte polare (idrofila) ed una non polare (idrofoba). La membrana cellulare, di per sé, non permette il passaggio di sostanze come proteine o ioni ma è

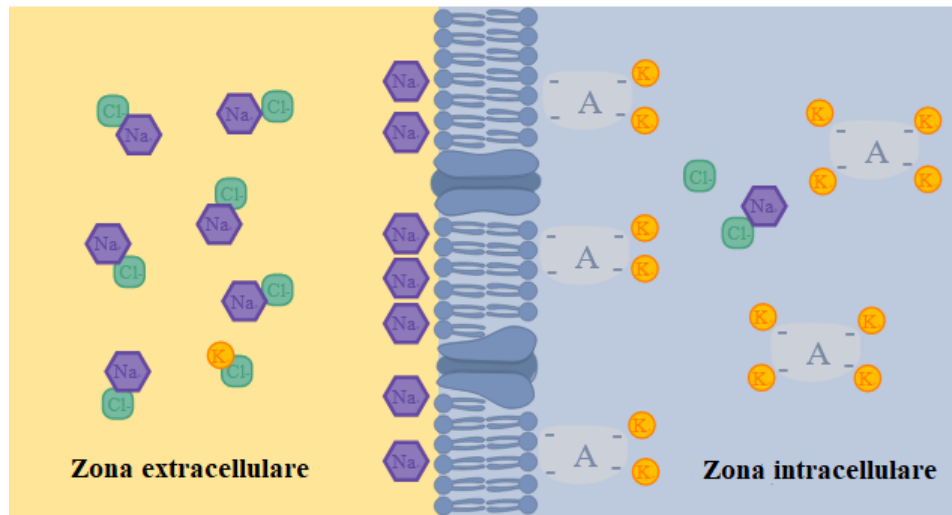


Figura 1.3: Differenza di concentrazione degli anioni e cationi tra interno ed esterno della membrana fosfolipidica della cellula. Immagine adattata da [7].

costellata da canali selettivi i quali fanno passare solo determinate proteine o ioni. Possiamo avere due tipi di canali selettivi: i canali ionici e le pompe ioniche. I primi sono costituiti da molecole proteiche, in numero compreso tra quattro e sei, disposte a formare un poro il quale è in grado di far passare solo determinati ioni. Un esempio sono i canali che trasportano ioni potassio o ioni sodio. Una loro caratteristica peculiare è che possono aprirsi o chiudersi in base ai cambiamenti dell'ambiente intorno alla membrana, come una differenza di concentrazione tra l'interno e l'esterno della cellula che causa un flusso di ioni da una zona ad alta concentrazione ad una a bassa concentrazione. Questo effetto è detto diffusione. Le pompe ioniche sfruttano l'idrolisi dell'ATP per trasportare determinati ioni attraverso la membrana contro gradiente di concentrazione, ovvero da una zona a bassa concentrazione ad una ad alta concentrazione. Un esempio sono le pompe sodio-potassio e quelle dello ione calcio. In particolare la pompa sodio-potassio, per ogni molecola di ATP, spinge tre ioni sodio all'esterno e due ioni potassio all'interno della membrana. Per ogni ciclo compiuto dalla pompa ionica c'è un aumento netto di una carica positiva all'esterno della membrana che dà luogo a un ambiente interno carico negativamente. Infatti, il ruolo di questa pompa ionica è di aiutare a mantenere il potenziale di membrana a riposo del neurone su valori negativi.

1.5.2 Il potenziale di membrana

In questa sezione verrà discussa una delle proprietà peculiari dei neuroni, che permette loro di comunicare mediante lo scambio di impulsi elettrici: il potenziale di membrana.

Per capire come i neuroni siano in grado di avere una differenza di potenziale elettrico, possiamo prendere in considerazione un'ipotetica cellula la cui membrana è permeabile ad una sola specie ionica, il potassio. Allo stato iniziale, l'interno della cellula presenta una concentrazione di ioni K^+ e anioni A^- venti volte maggiore dell'esterno della cellula ma il rapporto tra cariche positive e negative in ciascun lato

della membrana è pari a uno. Un istante dopo vengono inseriti dei canali permeabili a K^+ , esso sarà quindi libero di attraversare la membrana, per diffusione, andando verso l'esterno grazie al forte gradiente di concentrazione, mentre la concentrazione dell'anione A^- non cambia caricando negativamente lo strato interno della membrana. Di conseguenza, lo strato esterno si carica positivamente stabilendo una differenza di potenziale elettrico e quindi un campo elettrico diretto verso l'interno della cellula che spinge gli ioni K^+ contro gradiente. Una volta raggiunta una certa differenza di potenziale, la forza elettrica che spinge gli ioni K^+ verso l'interno controbilancia la forza di diffusione che li spinge verso l'esterno. Questo stato di equilibrio raggiunto dalla cellula permeabile al solo ione K^+ è caratterizzato da un potenziale di equilibrio di circa -80 mV .

A questo punto si prende in esame il neurone, esso è caratterizzato dalla presenza, all'interno ed esterno della membrana, di diverse specie ioniche. Lo ione K^+ ha una concentrazione maggiore all'interno della membrana rispetto allo ione Na^+ , il quale è più concentrato all'esterno. Insieme a queste due specie ioniche si ha anche il Cl^- , con concentrazioni simili a quelle del sodio, e lo ione calcio (Ca^{2+}) le cui concentrazioni sono molto piccole ma con un gradiente più grande rispetto alle altre ed una concentrazione esterna maggiore rispetto a quella interna. Le specie ioniche che hanno un ruolo di maggior importanza sono il sodio e il potassio, la cui pompa ionica utilizza il 70% della quantità totale di ATP usata dal cervello. Considerando questi due ioni, K^+ e Na^+ e la pompa sodio-potassio, si ha che il potenziale di equilibrio della membrana neuronale è ottenuto come media pesata dei potenziali di equilibrio delle singole specie ioniche, infatti per il potassio si ha un valore di -80 mV e per il sodio di circa 62 mV e considerando una permeabilità al K^+ 40 volte superiore all' Na^+ si ottiene un valore tra -60 mV e -80 mV .

Il potenziale di membrana a riposo può essere calcolato usando l'equazione di Goldman, che per una temperatura di 37°C è

$$v_m = 61.54\text{ mV} \cdot \log \left(\frac{P_K[K^+]_{\text{ext}} + P_{Na}[Na^+]_{\text{ext}}}{P_K[K^+]_{\text{int}} + P_{Na}[Na^+]_{\text{int}}} \right); \quad (1.1)$$

dove, data una specie ionica A , la sua concentrazione è definita come $[A]$, i P_A sono le permeabilità relative della membrana per la particolare specie ionica, mentre il valore 61.54 mV rappresenta il valore di $\frac{RT}{F}$, dove T è la temperatura, R è la costante dei gas perfetti e F è la costante di Faraday.

A questo punto, si può descrivere come viene generato il potenziale d'azione o spike, ovvero il segnale elettrochimico che viaggia attraverso i neuriti e il soma dei neuroni del sistema nervoso. La fase iniziale della generazione dello spike inizia con l'apertura dei canali permeabili al sodio (Na^+). Grazie al suo ampio gradiente di concentrazione e al campo elettrico generato dalla carica negativa all'interno della membrana esso è in grado di attraversare questi canali. Il sodio si deposita nella superficie interna della membrana depolarizzandola. Una volta raggiunto un certo grado di depolarizzazione (circa -55 mV) entrano in atto dei meccanismi che portano a un aumento repentino del potenziale di membrana, fenomeno che viene chiamato potenziale d'azione. Questa fase è seguita da una polarizzazione della membrana, grazie alla pompa sodio-potassio, che riporta le concentrazioni interne ed esterne ai valori di riposo. Durante il tempo in cui la pompa è in azione, detto periodo refrattario, il neurone non è in grado di emettere ulteriori potenziali d'azione.

1.6 Funzionamento delle sinapsi

La sinapsi è il luogo in cui avviene il trasferimento dell'informazione da un neurone ad all'altro, in un processo detto **trasmissione sinaptica**. Esistono due tipi di sinapsi, quelle elettriche e quelle chimiche. Le prime sono caratterizzate da un trasferimento diretto degli ioni da un neurone all'altro, attraverso le giunzioni comunicanti il cui spessore è di circa 2 nm, rendendo più rapida la generazione del potenziale d'azione da parte del neurone postsinaptico. Il secondo tipo di sinapsi è quella chimica, riportata in figura 1.4. Esse costituiscono la tipologia predominante e la loro caratteristica principale è che la trasmissione dei segnali avviene tramite l'utilizzo di specifiche sostanze chiamate neurotrasmettitori. Essendo queste le sinapsi più comuni, ci si concentrerà su di esse per tutto il lavoro di tesi. In questo tipo di sinapsi la separazione tra la membrana pre e postsinaptica è di circa 20–50 nm, molto di più rispetto a quelle elettriche. La fessura sinaptica è riempita da una matrice di proteine extracellulari che fungono da collante per unire le due membrane. La membrana presinaptica, in genere un terminale assonico, contiene all'interno delle vescicole sinaptiche la cui funzione è di contenimento e trasporto dei neurotrasmettitori verso la membrana postsinaptica. Il rilascio del neurotrasmettitore è attivato

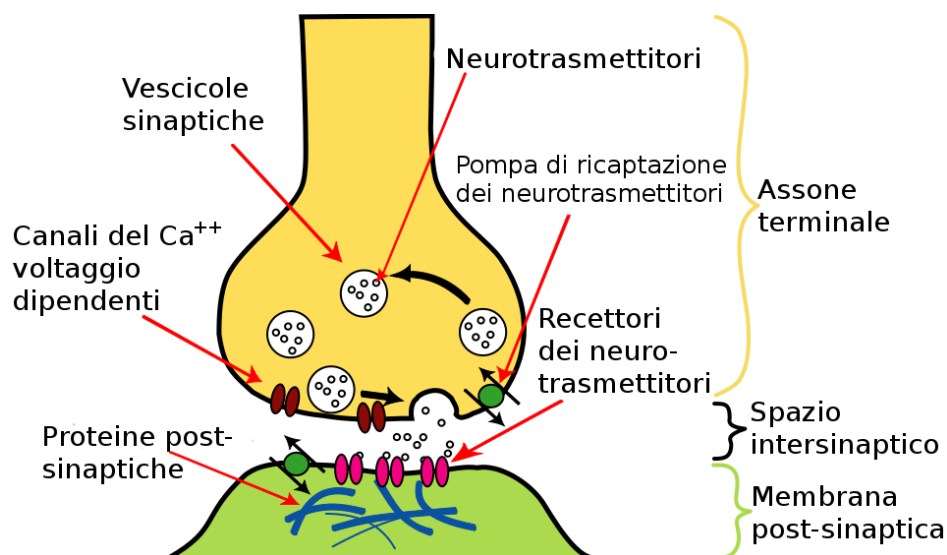


Figura 1.4: Ciclo di creazione delle vescicole ed emissione dei neurotrasmettitori grazie all'apertura dei canali dello ione calcio nelle sinapsi. Immagine tratta da [8].

dall'arrivo di un potenziale d'azione nel terminale assonico il quale, depolarizzando la membrana, induce l'apertura dei canali permeabili allo ione calcio Ca^{2+} . La sua concentrazione all'interno del terminale assonico è molto bassa rispetto all'esterno. Grazie all'alto gradiente di concentrazione, gli ioni calcio attraversano la membrana provocando il rilascio dei neurotrasmettitori da parte delle vescicole sinaptiche. La liberazione del contenuto avviene per esocitosi che consiste nella fusione della membrana delle vescicole con la membrana del neurone. Una volta terminato questo processo la membrana delle vescicole viene ricreata ed è pronta a contenere i nuovi neurotrasmettitori. I neurotrasmettitori rilasciati all'interno della fessura sinaptica andranno ad attivare i canali ionici trasmettitori-dipendenti, i quali non sono ecces-

sivamente selettivi, lasciando passare diversi tipi di ioni. In base ai tipi di ioni si ottengono delle risposte diverse da parte del neurone postsinaptico. Un'alta presenza di sodio Na^+ provoca una depolarizzazione della membrana (effetto eccitatorio), invece, un'alta presenza di ioni cloro Cl^- provoca una iperpolarizzazione (diminuzione ulteriore del potenziale di membrana, effetto inibitorio). Una volta terminato questo processo i neurotrasmettitori possono essere riassorbiti dal neurone presinaptico o essere distrutti da particolari enzimi.

Capitolo 2

La Modellizzazione del Neurone e delle Sinapsi

2.1 Elementi di dinamica neuronale

Nelle neuroscienze computazionali si cerca di descrivere fenomeni complessi di natura neurale e sinaptica utilizzando approcci matematici e computazionali di vario genere. In particolare, nel caso del neurone si ha bisogno di descrivere il comportamento della membrana e dei canali ionici attraverso un modello matematico che riesca a simulare il meccanismo di emissione di un potenziale d'azione.

Dalla descrizione biologica di questo meccanismo riportata nel capitolo precedente, è possibile ricostruire la dinamica di un singolo neurone mediante un cosiddetto circuito equivalente. Per prima cosa, si ha che la membrana del neurone, di per sé, non è in grado di far passare attraverso essa ioni o altre sostanze specifiche. Essa separa zone in cui ci sono diverse concentrazioni ioniche, che portano ad avere una differenza di carica elettrica tra l'interno e l'esterno della cellula. Quindi, nel circuito equivalente, la membrana si può rappresentare come un condensatore. Infine, l'unico modo in cui gli ioni possono spostarsi tra l'esterno e l'interno del neurone è attraverso i canali e le pompe ioniche. Questo si può rapportare, nel circuito equivalente, con la presenza di uno o più reostati accoppiati a generatori di tensione, legati a particolari specie ioniche, la cui resistenza dipende dal potenziale di membrana.

Un modello in grado di descrivere il comportamento non lineare di un neurone è quello di Hodgkin-Huxley. Si tratta di un modello semiempirico che descrive la dinamica degli ioni sodio e potassio, che sono i principali autori dell'emissione di spike. I restanti contributi ionici vengono modellati attraverso un canale di dispersione non dipendente dal potenziale di membrana in quanto il loro impatto è minoritario. Il circuito equivalente di questo modello è rappresentato in figura 2.1.

Il costo computazionale del modello, caratterizzato da un sistema di equazioni differenziali non lineari, è elevato nel caso in cui si debba simulare una rete neurale di grandi proporzioni.

Per ovviare al problema del costo computazionale elevato, in caso di rete neurale con numerosi neuroni, sono stati creati dei modelli semplificati chiamati integrate-and-fire. Questi modelli semplificano il meccanismo che porta all'emissione di spike introducendo un potenziale di soglia. Al di sotto di questa soglia, la dinamica del

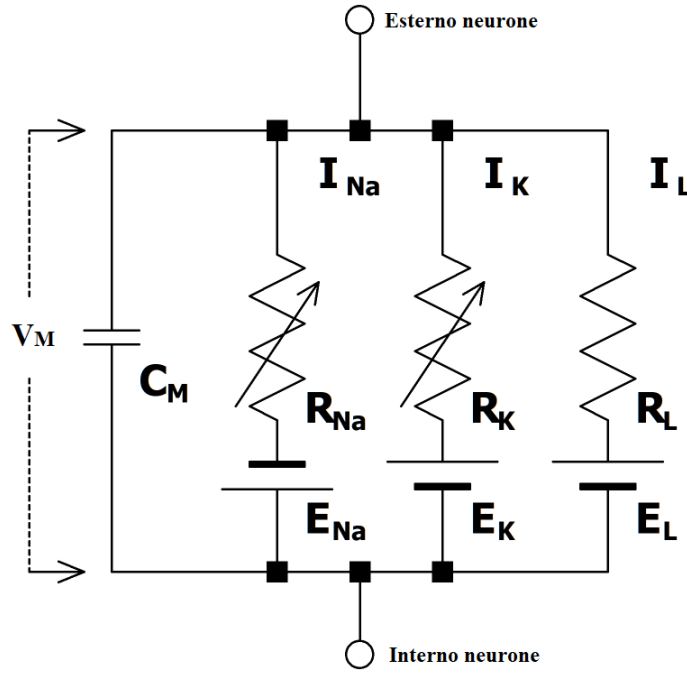


Figura 2.1: Circuito equivalente del modello di Hodgkin-Huxley. I generatori e le resistenze rappresentano i canali del sodio (Na), del potassio (K) e dei restanti ioni (L). La freccia nelle resistenze del sodio e del potassio indica che sono variabili. Il potenziale di membrana è misurato ai capi del condensatore. Immagine tratta da [9].

neurone è descritta da una o più equazioni differenziali che hanno come variabile di stato il potenziale di membrana. Quando la corrente iniettata è abbastanza grande da raggiungere la soglia, il neurone "spara", ovvero emette uno spike, e il suo potenziale di membrana viene riportato a uno stato di riposo. In questo modo si evita di descrivere nel dettaglio la dinamica legata all'emissione dello spike.

Questo approccio semplificato è supportato da evidenze sperimentali che hanno riscontrato che la forma dei potenziali d'azione di vari neuroni è simile e differisce solo per una traslazione temporale. Questo suggerirebbe che l'informazione è legata maggiormente al numero e al sincronismo degli spikes che alla loro forma. Infatti, nei modelli integrate-and-fire il potenziale d'azione è visto come un evento descritto matematicamente da una delta di Dirac centrata al tempo di emissione.

Impostando una descrizione matematica semplificata della dinamica neuronale si suppone che, al tempo $t = 0$, un neurone i sia a riposo e riceva a un tempo $t > 0$ un potenziale d'azione da parte di un neurone j . Il potenziale di membrana del neurone i può essere descritto con la seguente equazione

$$u_i(t) - u_{\text{rest}} =: \epsilon_{ij}(t), \quad (2.1)$$

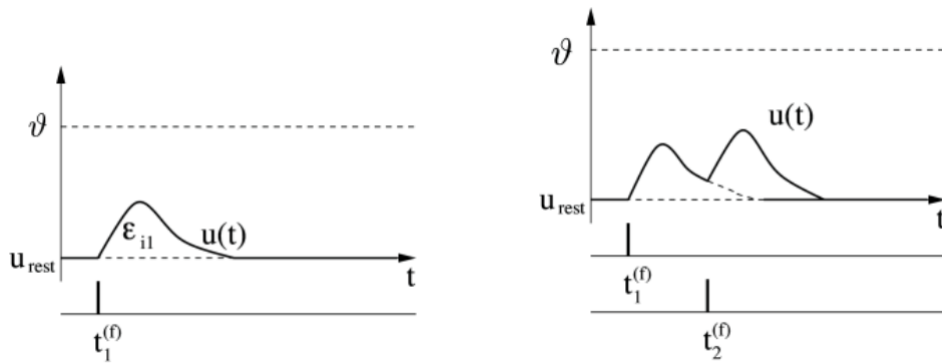
dove ϵ_{ij} è il potenziale postsinaptico (PSP). L'ampiezza dei PSP, generati dagli spike dei neuroni presinaptici, è dell'ordine di 1 mV. Definendo i tempi di emissione degli spike come $t_j^{(f)}$, dove f indica il singolo spike e j il neurone presinaptico, si

può scrivere l'evoluzione temporale del potenziale di membrana come una somma lineare di PSP

$$u_i(t) = \sum_j \sum_f \epsilon_{ij}(t - t_j^{(f)}) + u_{\text{rest}}, \quad (2.2)$$

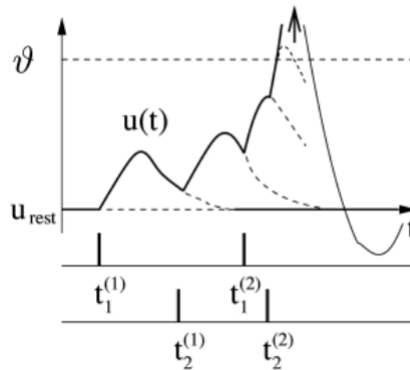
questo vale solo nel caso in cui non viene superata una certa soglia θ , superata la quale il potenziale di membrana del neurone postsinaptico i cresce esponenzialmente fino a circa 100 mV generando un potenziale d'azione.

La soglia critica si trova tra i 20 mV e 30 mV sopra il potenziale di riposo, quindi servono numerosi spike in una finestra di tempo molto breve per generare un potenziale d'azione. Una volta emesso il segnale, il potenziale si assesta per un tempo refrattario al valore di reset per poi tornare al valore di riposo.



(a) Risposta ad uno spike proveniente da un neurone $j = 1$.

(b) Risposta a due spike provenienti da due neuroni diversi $j = 1$ e $j = 2$.



(c) Risposta a diversi spike vicini.

Figura 2.2: Evoluzione temporale del potenziale di membrana. Grazie all'arrivo di più spike in un piccolo lasso di tempo, il potenziale di membrana supera la soglia θ e genera un potenziale d'azione [10].

2.2 Il modello Leaky Integrate and Fire del neurone

La sezione seguente, tratta dal libro [10], descriverà il modello integrate-and-fire più semplice, il leaky integrate-and-fire (LIF), che verrà utilizzato nell'ambito di questa

tesi.

Il modello LIF, essendo un modello integrate-and-fire, fa uso di due meccanismi ben distinti: (I) una equazione differenziale per descrivere l'evoluzione del potenziale di membrana e (II) una soglia da superare per generare uno spike. Il modello è rappresentato da un circuito equivalente composto da un condensatore, una resistenza (da qui l'aggettivo leaky) e un generatore che indica il potenziale di riposo della membrana del neurone, come indicato in figura 2.3a. Pertanto, l'equazione differenziale che descrive l'evoluzione temporale sotto soglia (subthreshold dynamics), che verrà ricavata qui di seguito, è lineare.

Si immagini di iniettare una corrente $I(t)$ in un neurone i con potenziale di membrana $u_i(t) = u_{\text{rest}}$ a riposo.

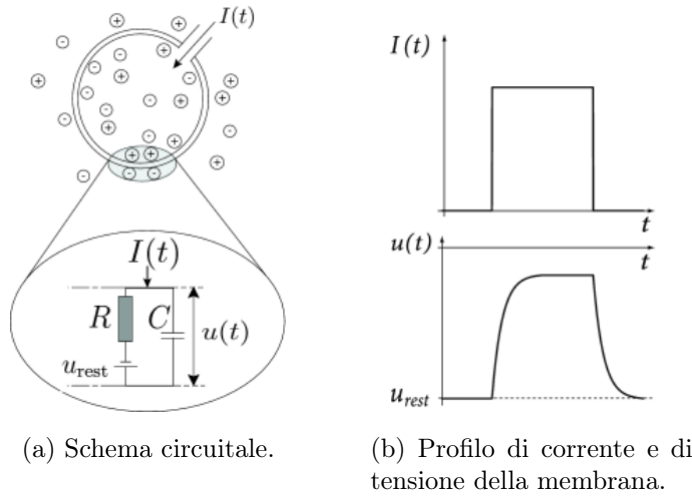


Figura 2.3: Nel modello LIF il neurone può essere visto come un circuito RC. A seguito dell'iniezione della corrente costante il condensatore si carica per poi scaricarsi una volta rimossa la corrente [10].

Per ottenere la dinamica del potenziale di membrana si usa la legge di conservazione della corrente:

$$I(t) = I_R + I_C = \frac{u(t) - u_{\text{rest}}}{R} + C\dot{u}. \quad (2.3)$$

Dall'equazione si riconosce la corrente I_R che passa attraverso la resistenza e quella che passa attraverso il condensatore I_C . Per la legge di Ohm, I_R dipende dalla differenza di potenziale ai capi della resistenza e generatore insieme, mentre $I_C = C\dot{u} = \dot{q}(t)$, dove q rappresenta la carica elettrica. Definendo la costante tempo del circuito come $\tau = RC$ si ottiene l'equazione differenziale lineare:

$$\tau\dot{u} = -[u(t) - u_{\text{rest}}] + RI(t). \quad (2.4)$$

L'equazione si può risolvere considerando un impulso di corrente $I(t) = I_0$ attivo nel tempo $0 < t < \Delta$, ottenendo la soluzione

$$u(t) = u_{\text{rest}} + RI_0 + Ae^{-\frac{t}{\tau}}. \quad (2.5)$$

Inserendo la condizione iniziale in cui il potenziale di membrana è a riposo $u(t = 0) = u_{\text{rest}}$, si ottiene

$$u(t) = u_{\text{rest}} + RI_0(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}). \quad (2.6)$$

Questa soluzione rappresenta la carica del condensatore, infatti imponendo $t \rightarrow \infty$ si ha che tutta la corrente passa attraverso la resistenza e il valore del potenziale di membrana è $u(t) = u_{\text{rest}} + RI_0$. Diminuendo l'intervallo di tempo dell'impulso di corrente ad una delta di Dirac centrata al tempo $t = 0$ e risolvendo l'equazione differenziale per $t > 0$ si ottiene

$$u(t) = u_{\text{rest}} + Be^{-\frac{t}{\tau}}; \quad (2.7)$$

Inserendo la condizione iniziale in cui il potenziale di membrana è $u(t = 0) = u_{\text{rest}} + \Delta u$, in assenza di corrente, si ottiene la scarica del condensatore:

$$u(t) = u_{\text{rest}} + \Delta u e^{-\frac{t}{\tau}}. \quad (2.8)$$

Infatti, per $t \rightarrow \infty$ con corrente nulla il valore del potenziale di membrana torna al valore di riposo. I comportamenti appena descritti sono validi finché il potenziale di membrana non raggiunge la tensione di soglia θ . Raggiunta questa soglia al tempo definito come $t^{(f)} : u(t^{(f)}) = \theta$, il neurone genera il potenziale d'azione sotto forma di una delta di Dirac. Subito dopo, il potenziale di membrana si assesterà ad un valore di reset u_{reset} dal quale non si sposterà fino al termine di un tempo refrattario t_{ref} di circa 2 ms. Il valore di reset è definito dalla formula:

$$\lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} u(t^{(f)} + \epsilon) = u_{\text{reset}}. \quad (2.9)$$

Il modello di neurone descritto è chiaramente una semplificazione della realtà. Ad esempio, i neuroni biologici presentano una risposta dipendente dalla frequenza dei segnali ricevuti, e la non linearità del potenziale in prossimità dell'emissione dello spike non viene considerata. Tuttavia, questi effetti sono stati implementati in altri modelli integrate-and-fire.

2.3 La risposta sinaptica

La risposta sinaptica è il modo in cui evolve il potenziale nel neurone postsinaptico i dopo aver ricevuto uno spike dal neurone j al tempo t_f . La risposta più semplice al problema sarebbe quella di aumentare il potenziale di membrana del neurone postsinaptico di una certa quantità ad ogni spike ricevuto, ma per avere una risposta sinaptica più realistica si possono utilizzare dei modelli matematici. Questi si suddividono in due categorie, i primi basati sulla conduttanza e i secondi basati sulla corrente. I primi mettono in relazione la corrente trasmessa dal neurone presinaptico alla variazione della conduttanza sinaptica del neurone postsinaptico. I secondi prevedono di agire direttamente sulla corrente postsinaptica all'arrivo dello spike. In questa tesi si adotterà l'approccio basato sulla corrente, tramite il quale si può modellare l'intensità di corrente di ingresso in vari modi. Uno dei più comuni è quello di descrivere la corrente con una funzione esponenziale decrescente:

$$I_i(t) = \begin{cases} \bar{I}_i e^{-(t-t_f)/\tau_{syn}} & \text{per } t > t_f \\ 0 & \text{per } t < t_f \end{cases}, \quad (2.10)$$

dove la corrente passa da 0 a $\bar{I}_i$ al tempo t_f , per poi diminuire esponenzialmente con una costante tempo legata alla sinapsi.

2.4 Plasticità sinaptica a breve termine (STP)

La plasticità sinaptica a breve termine, in inglese short-term plasticity (STP), è un modello fenomenologico il quale descrive il meccanismo che permette alle sinapsi di modificare la loro efficacia durante un intervallo di tempo dell'ordine delle centinaia o migliaia di millisecondi. L'efficacia dipende dal numero di neurotrasmettitori rilasciati durante la trasmissione di un segnale e dalla concentrazione di ioni calcio nel terminale presinaptico presenti al momento dell'arrivo di uno spike.

L'arrivo dello spike nel terminale presinaptico causa un aumento della concentrazione di ioni calcio all'interno della membrana sinaptica. Quindi, essi innescano il rilascio di neurotrasmettitori verso il terminale postsinaptico. Il numero di neurotrasmettitori rilasciati dipende dalla concentrazione degli ioni calcio, in modo che un'elevata concentrazione ionica vada a rilasciare una frazione maggiore di neurotrasmettitori. Questo meccanismo è detto facilitazione a breve termine o **short-term facilitation** (STF). In assenza di ulteriori spike, la concentrazione di ioni calcio diminuisce fino a tornare al livello iniziale. Questo meccanismo è detto depressione a breve termine o **short-term depression** (STD). Inoltre, il numero di neurotrasmettitori presenti nel terminale presinaptico aumenterà fino a tornare al livello iniziale. La figura 2.4 mostra le varie fasi del meccanismo appena descritto e l'andamento dell'efficacia di trasmissione sinaptica legato alle varie fasi della dinamica.

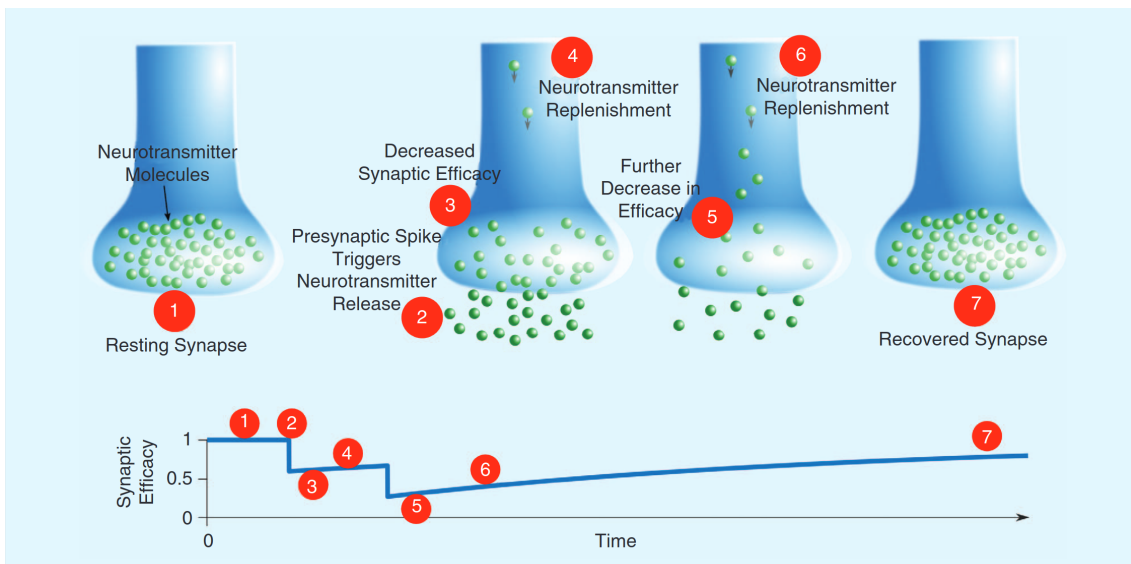


Figura 2.4: Evoluzione dell'efficacia sinaptica nel tempo per via della plasticità a breve termine. L'immagine mostra, in alto, i vari passaggi legati al meccanismo di rilascio dei neurotrasmettitori e, in basso, l'evoluzione dell'efficacia sinaptica nel tempo. Immagine tratta da [11].

2.4.1 Modello matematico

La plasticità a breve termine, come riportato sopra, dipende da due meccanismi che regolano (I) la concentrazioni di ioni calcio nel terminale presinaptico e (II) il rilascio dei neurotrasmettitori. A ciascun meccanismo si può associare una costante tempo legata a quanto rapidamente variano le quantità come la concentrazione degli ioni calcio e la frazione di neurotrasmettitori in assenza di ulteriori spikes. Di seguito, il meccanismo verrà descritto utilizzando il modello matematico proposto da Tsodyks [12]. Il modello descrive la variazione di tre quantità normalizzate relative alla frazione di neurotrasmettitori (I) che stanno all'interno delle vescicole sinaptiche e pronti per essere rilasciati x , (II) che sono già stati rilasciati nello spazio intersinaptico y e (III) che stanno tornando o ricreati all'interno delle vescicole nel terminale presinaptico z . In più, viene descritta la variazione del numero di canali dello ione calcio aperti u , quantità anch'essa normalizzata. Si definisce t_s come il tempo di arrivo di uno spike presinaptico, la delta di Dirac $\delta(t - t_s)$ e la costante temporale τ_{syn} , che rappresenta il tempo necessario ad emettere i neurotrasmettitori e il suo valore è tipicamente di qualche millisecondo. Infine, si definiscono le costanti temporali τ_f , che rappresenta il tempo necessario a riportare le concentrazioni dello ione calcio allo stato iniziale, e τ_d , che rappresenta il tempo necessario a ricaricare le vescicole di neurotrasmettitori. A questo punto è possibile definire il sistema di equazioni differenziali che descrivono la dinamica STP delle sinapsi:

$$\begin{aligned}
\frac{dx}{dt} &= \frac{z}{\tau_d} - u(t_s)x(t_s - \epsilon)\delta(t - t_s); \\
\frac{dy}{dt} &= -\frac{y}{\tau_{syn}} + u(t_s)x(t_s - \epsilon)\delta(t - t_s); \\
\frac{dz}{dt} &= \frac{y}{\tau_{syn}} - \frac{z}{\tau_d}; \\
\frac{du}{dt} &= -\frac{u}{\tau_f} + U(1 - u)\delta(t - t_s).
\end{aligned} \tag{2.11}$$

Nell'ultima equazione U è la costante che descrive l'incremento della concentrazione degli ioni calcio che ha luogo ad ogni spike. Essendo una variabile normalizzata, u aumenta della quantità $U(1 - u)$ ad ogni spike in modo tale che essa rimanga nell'intervallo $[0, 1]$. Con questo modello è possibile calcolare la corrente postsinaptica: definendo J l'efficacia della sinapsi allora l'ampiezza della corrente sarà $Jy(t)$.

Il modello si può semplificare ulteriormente assumendo che la variabile x descriva l'intera dinamica dei neurotrasmettitori. In particolare, indicherà la frazione di neurotrasmettitori pronta ad essere rilasciata verso il terminale postsinaptico. Il numero di risorse rilasciate sarà ux e sapendo che la quantità u cresce del valore $U(1 - u)$ ad ogni spike si ha:

$$\begin{aligned}
\frac{dx_{i,j}}{dt} &= \frac{1 - x_{i,j}}{\tau_d} - u_{i,j}x_{i,j} \sum_s \delta(t - t_s^{(j)}); \\
\frac{du_{i,j}}{dt} &= -\frac{u_{i,j} - U}{\tau_f} + U(1 - u_{i,j}) \sum_s \delta(t - t_s^{(j)});
\end{aligned} \tag{2.12}$$

dove gli indici j e i rappresentano i neuroni pre e postsinaptici rispettivamente. A questo punto l'efficacia sinaptica varierà ad ogni spike con la legge:

$$J_{i,j}(t) = J_{i,j}^{(abs)} u_{i,j}(t - \hat{\delta}_{i,j}) x_{i,j}(t - \hat{\delta}_{i,j}); \quad (2.13)$$

dove $J_{i,j}^{(abs)}$ rappresenta l'efficacia assoluta della sinapsi (che si ottiene solo se vengono attivate tutte le risorse), essa è quindi un parametro del modello insieme ad U ed insieme al ritardo sinaptico $\hat{\delta}_{i,j}$, che rappresenta il tempo necessario al segnale per compiere il tragitto dal neurone j al neurone i . Si possono distinguere due categorie di sinapsi, la prima è caratterizzata da una dinamica prevalentemente facilitata con $\tau_d < \tau_f$ e la seconda da una dinamica prevalentemente depressa $\tau_d > \tau_f$. Nel caso della sinapsi facilitata, il potenziale di membrana del neurone postsinaptico mostra un aumento considerevole anche dopo un tempo di inattività di un secondo. Questo si ottiene perché la variabile u , che regola la concentrazione di calcio nel terminale, varia lentamente proprio per via della grande costante tempo τ_f mentre la variabile x , che regola la variazione delle risorse (neurotrasmettitori), cambia velocemente rendendole subito disponibili per essere rilasciate di nuovo.

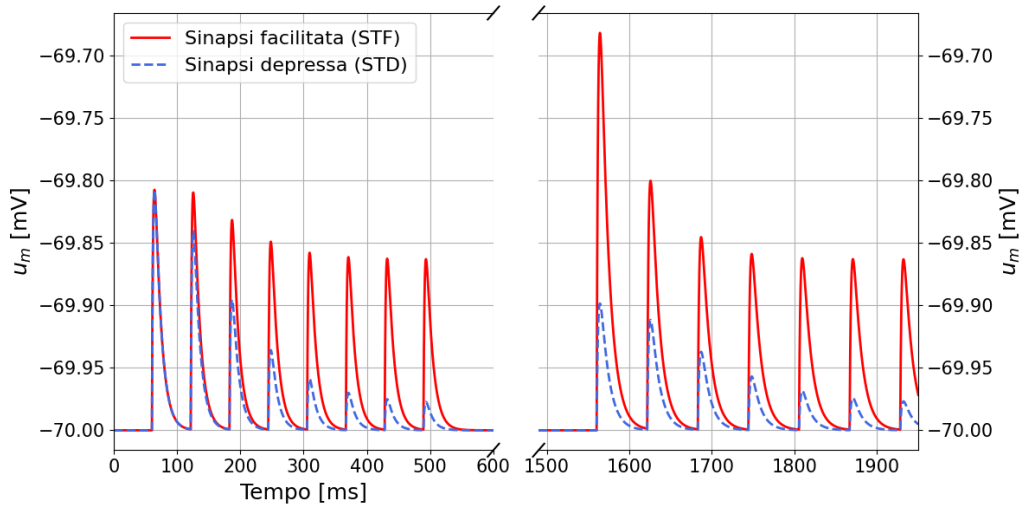


Figura 2.5: Evoluzione del potenziale di membrana in caso di sinapsi facilitata e depressa. Sono stati simulati tre neuroni, il primo è collegato agli altri due. Una sinapsi ha una dinamica facilitata mentre la seconda ha una dinamica depressa. Due impulsi di corrente uguali sono iniettati al primo neurone per 500 ms separati da un periodo di 1000 ms di inattività. La figura mostra il potenziale di membrana dei due neuroni che ricevono i segnali del primo neurone.

2.5 Plasticità sinaptica a lungo termine: dal postulato di Hebb ai modelli computazionali

Nella sezione 2.4 si è studiato il meccanismo fenomenologico della plasticità sinaptica a breve termine, che è in grado di descrivere la variazione dell'efficacia sinaptica per un tempo compreso tra poche centinaia di millisecondi e qualche secondo.. Questo meccanismo dipende solo dall'emissione di spike del neurone presinaptico e non prevede una modellazione sinaptica a lungo termine, che coinvolga anche il terminale postsinaptico.

L'esigenza di descrivere i meccanismi a lungo termine condusse Donald Olding Hebb a studiare dal punto di vista fisiologico questo fenomeno, e lo portò a definire una regola che descrive il modo in cui si formano le memorie, ora chiamata postulato di Hebb:

quando un assone di una cellula A è abbastanza vicino da essere in grado di eccitare mediante l'emissione di segnali una cellula B in modo ripetuto, hanno luogo dei processi metabolici di crescita in uno o entrambi i neuroni coinvolti dai quali segue un aumento dell'efficienza della trasmissione dell'impulso.

In seguito, vennero creati diversi modelli di plasticità sinaptica ispirati al meccanismo proposto nel postulato di Hebb. Tra questi, uno dei modelli che ha avuto diversi riscontri sperimentali è la plasticità sinaptica dipendente dai tempi degli spike oppure spike timing-dependent synaptic plasticity (STDP). Si tratta di un meccanismo che varia l'efficacia sinaptica in base al tempo di emissione di spike, sia del neurone presinaptico che di quello postsinaptico. In particolare, se il neurone postsinaptico emette un potenziale d'azione subito dopo aver ricevuto un segnale presinaptico allora l'efficacia sinaptica della connessione tra i due neuroni aumenta potenziando a lungo termine il collegamento. Invece, il contrario porta l'efficacia sinaptica a diminuire indebolendo la sinapsi tra i due neuroni. Quindi, un gruppo di neuroni connessi tra loro che emettono a cascata andranno a potenziare le loro connessioni a lungo termine.

La dinamica della STDP può essere descritta dalle due equazioni:

$$\begin{aligned}\Delta\omega^+ &= F_+(\omega) e^{-\frac{|\Delta t|}{\tau_+}} \quad \text{se } \Delta t > 0; \\ \Delta\omega^- &= F_-(\omega) e^{-\frac{|\Delta t|}{\tau_-}} \quad \text{se } \Delta t \leq 0;\end{aligned}\tag{2.14}$$

dove ω rappresenta l'efficacia sinaptica, $\Delta t = t_i^f - t_j^f$ rappresenta la differenza temporale degli spike emessi dal neurone presinaptico j e postsinaptico i e infine una funzione indipendente dal tempo $F(\omega)$. La parte esponenziale è l'unica parte che dipende dal tempo, inoltre i due meccanismi di potenziamento e depotenziamento sono regolati da due costanti temporali τ diverse. Questo meccanismo è stato riscontrato anche in alcuni esperimenti sulla modifica delle sinapsi dell'ippocampo, dove come conclusione si riporta che il sincronismo degli spike tra neurone postsinaptico e presinaptico determina la direzione e il grado di modifica sinaptica [13]. La figura 2.6 riporta i risultati dell'esperimento, essa mostra una dipendenza esponenziale della variazione dell'ampiezza della corrente eccitatoria postsinaptica dalla differenza di tempo Δt .

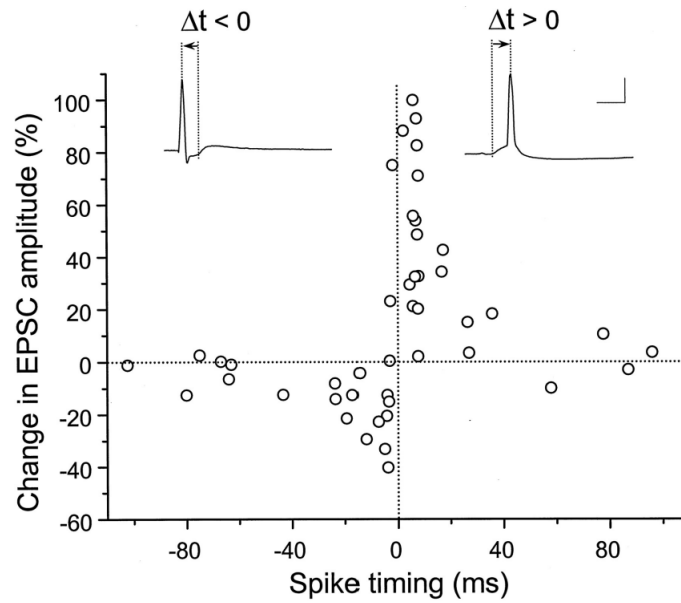


Figura 2.6: Misure sperimentali del potenziamento e depotenziamento sinaptico dipendenti dal sincronismo degli spike. L'acronimo EPSC rappresenta: l'ampiezza della corrente eccitatoria postsinaptica oppure excitatory postsynaptic current amplitude. Il sincronismo di spike, o spike timing, è definito come la differenza temporale tra l'inizio dello spike postsinaptico e l'arrivo dello spike presinaptico nel terminale assonico. Copyright ©1998 by the Society for Neuroscience. Figura tratta da [13].

Capitolo 3

La memoria di lavoro

La memoria di lavoro è un meccanismo con una limitata capacità, che permette l'immagazzinamento temporaneo delle informazioni e la loro elaborazione. In particolare, regola i processi legati al ragionamento funzionando da interfaccia tra percezione, memoria a lungo termine e la conseguente risposta [14]. La capacità della memoria di lavoro, come detto, è limitata ad alcuni elementi e dipende anche dal tipo di informazione immagazzinata. Di seguito si esporrà il modello più usato di memoria di lavoro.

3.0.1 Modello multicomponente

Il modello di memoria di lavoro più studiato è il multicomponente di Baddeley [14], il quale è formato da un sistema di supervisione e dalle memorie temporanee specializzate. I due componenti specializzati sono il loop fonologico e il taccuino visuospatiale, e sono supervisionati dall'esecutivo centrale. Lo schema strutturale del modello multicomponente è riportato in figura 3.1

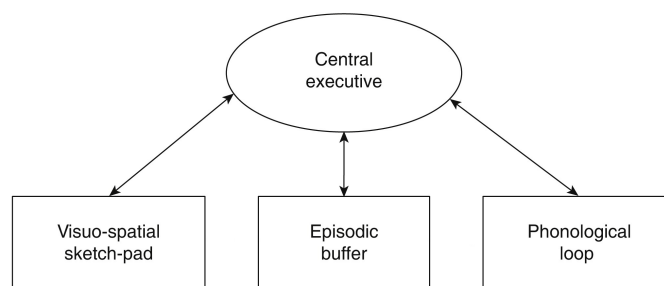


Figura 3.1: Schema del modello multicomponente di Baddeley. Tutti i meccanismi sono separati e controllati dall'esecutivo centrale. Immagine modificata e tratta da [15].

Il **loop fonologico** è in grado di immagazzinare per alcuni secondi le informazioni fonetiche e fonologiche [14]. Per esempio, è in grado di mantenere le informazioni tramite un meccanismo di ripetizione interna e creare delle tracce fonologiche relative agli stimoli visivi, come parole o numeri scritti in un foglio.

Il **taccuino visuospatiale** ha la capacità di immagazzinare temporaneamente informazioni derivanti da stimoli visivi e creare delle mappe spaziali.

L'**esecutivo centrale** svolge il ruolo di supervisore dei processi che fanno uso delle componenti specializzate del modello.

In seguito, al modello fu aggiunta una nuova componente, ovvero il **buffer episodico**, il cui compito è di combinare informazioni provenienti da diverse sfere sensoriali per formare unità integrate di informazione da memorizzare nella memoria a lungo termine in ordine cronologico, e di richiamare queste informazioni quando necessarie. Il fatto che informazioni di diverso tipo vengano elaborate da processi differenti è legato ad osservazioni sperimentali. Le tipologie di esperimenti che supportano la segmentazione della memoria di lavoro sono dette esperimenti a doppio compito, e consistono nel presentare due compiti semplici da portare a termine contemporaneamente. Dagli studi è emerso che due compiti che utilizzano la stessa componente, per esempio quella visiva, sono più complessi da portare a termine simultaneamente, mentre questo non è osservato nel caso di due compiti che utilizzano componenti diverse.

3.1 Evidenze sperimentali della memoria di lavoro

La memoria di lavoro, come capacità di mantenere temporaneamente delle informazioni in memoria anche senza uno stimolo costante, si pensa sia legata a un'attività ad alto rateo dei neuroni coinvolti nella codifica dell'informazione. Questa capacità è presente in maniera preponderante nella corteccia prefrontale [16].

Per studiare questo fenomeno, vengono eseguiti degli esperimenti in cui sono fatti svolgere dei compiti semplici ad animali come scimmie e roditori. Per esempio, il soggetto dell'esperimento deve ricordare la posizione di una luce su uno schermo dopo che essa è stata spenta. Oppure, come riportato in figura 3.2, una scimmia deve ricordare il punto in cui è stato posizionato il cibo. Questo tipo di esperimenti sono chiamati compiti a risposta ritardata oppure *delay-response task*.

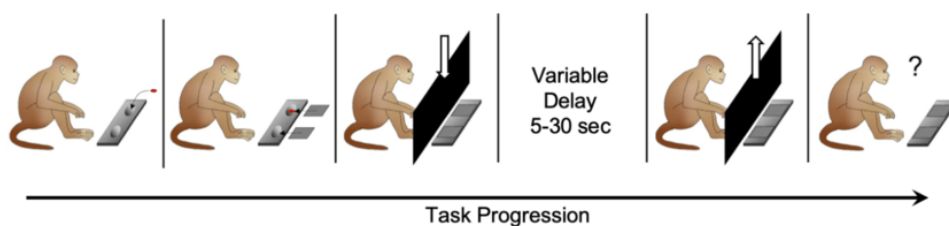


Figura 3.2: Esempio di *delay-response task*. Una scimmia è posta di fronte a due postazioni, in una delle quali viene inserito del cibo. Le postazioni sono quindi chiuse con un coperchio e nascoste con uno schermo nero per un tempo variabile. Una volta passato il tempo di attesa la scimmia dovrà indicare il punto in cui è stato messo il cibo. Figura tratta da [17].

La *delay-response task* è divisa in tre fasi. Nella prima, detta fase di presentazione, viene mostrato uno stimolo per un piccolo lasso di tempo. Successivamente, lo stimolo viene nascosto e si entra nella fase di attesa. Infine, si verifica se l'informazione, raccolta durante la prima fase, è stata mantenuta oltre il tempo di attesa.

Durante le tre fasi viene monitorata una parte dell'encefalo per poter misurare l'attività dei neuroni.

Uno degli esperimenti di riferimento che ha aiutato a comprendere il processo della memoria di lavoro per creare dei modelli più dettagliati è riportato di seguito. Una scimmia è messa davanti ad uno schermo nero in cui è possibile accendere delle luci. Esse sono poste in una circonferenza a certi angoli rispetto all'asse orizzontale che passa per il centro della circonferenza (detto fixation point) dove è posizionata un'altra luce. La scimmia viene allenata attraverso un meccanismo di ricompensa a volgere lo sguardo in direzione della luce accesa. Una volta terminato l'apprendimento, si misura l'attività generale di una parte di corteccia prefrontale durante vari esperimenti in cui la posizione del segnale luminoso cambia. Dalla sezione che presenta un'attività maggiore durante l'accensione di una particolare luce si è scelto un neurone. Il neurone analizzato mostra una risposta selettiva a uno specifico angolo (270°), esibendo un'attività ad alto rateo anche durante il periodo di attesa, mentre al cambiare dell'angolo del segnale luminoso il neurone non mostra una risposta significativa. La figura 3.3 mostra i risultati dell'esperimento appena descritto.

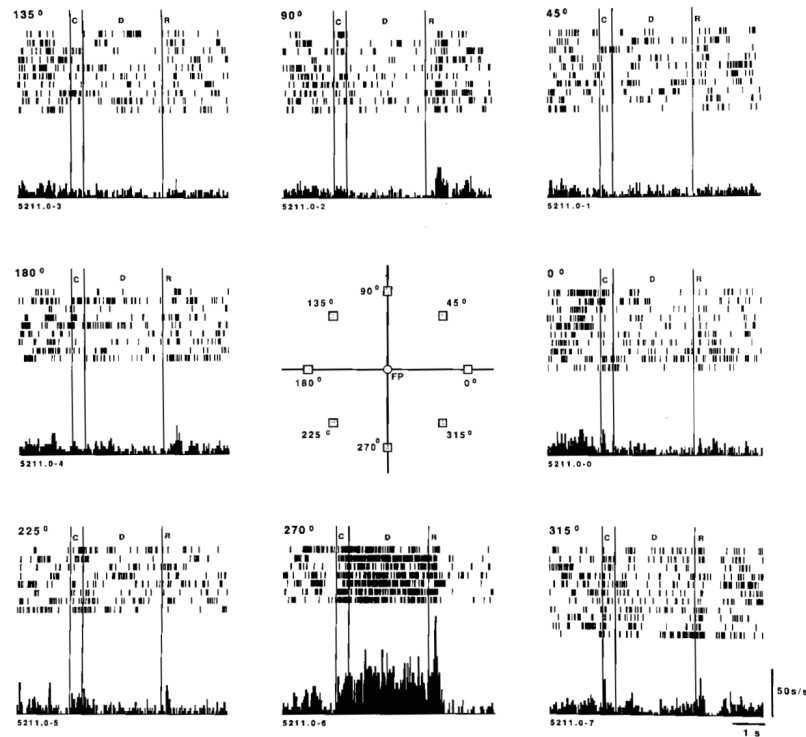


Figura 3.3: Attività neurale di un neurone di un primate misurata durante la delay-response task per varie prove dell'esperimento in cui la posizione della luce può cambiare. Al centro è mostrato lo schema che indica la posizione della luce. Per ogni luce, si ha la misurazione dello stesso neurone della corteccia prefrontale. Ogni misurazione è divisa in tre sezioni. La sezione *C* rappresenta il tempo in cui viene mostrato lo stimolo luminoso. La sezione *D* rappresenta il periodo di attesa in cui non viene mostrato nessuno stimolo. Infine, la sezione *R* rappresenta il tempo in cui viene attivata di nuovo la stessa luce mostrata nella fase *C*. Immagine tratta da [18].

Questo risultato indica che, in accordo con un apprendimento legato al postulato di Hebb, il neurone osservato fa parte di una popolazione selettiva per un dato segnale, e che la popolazione è in grado di immagazzinare l'informazione visiva sotto forma di un'attività persistente ad alto rateo.

Un'ulteriore esperimento è stato fatto inserendo un elemento di distrazione (ad esempio un suono) durante il periodo di attesa. Il risultato è una diminuzione dell'attività ad alto rateo della zona attiva causato dalla perdita d'attenzione da parte della scimmia.

3.2 Modelli computazionali della memoria di lavoro

La sezione seguente riporta alcuni esempi di modelli computazionali elaborati per descrivere il processo cognitivo della memoria di lavoro. A tal proposito, si cerca di modellare il comportamento della porzione di cervello maggiormente coinvolta in questo processo cognitivo, ovvero la corteccia prefrontale.

3.2.1 Modello di Hopfield

Il modello di Hopfield è un modello computazionale che simula la capacità del cervello umano di ricordare informazioni. L'idea alla base del modello di Hopfield è che le memorie relative agli stimoli presentati si formino grazie all'attività persistente ad alto rateo. Questo è sostenuto da alcuni esperimenti sulla delay-response task, come quello descritto nella figura 3.3. Il gruppo di neuroni che codifica un determinato stimolo è collegato mediante connessioni caratterizzate da un forte peso sinaptico, mentre tra gruppi di neuroni che immagazzinano diverse rappresentazioni di memorie il legame è più debole e quindi il peso sinaptico è inferiore. La selettività a lungo termine delle popolazioni di neuroni è raggiunta grazie ad un tipo di apprendimento che segue il postulato di Hebb, ovvero sia le connessioni tra neuroni attivi in istanti di tempo vicini vengono rafforzate. La memoria di lavoro corrisponde all'attivazione di una di queste popolazioni di neuroni in cui è contenuta la rappresentazione dello stimolo presentato.

Una rete neurale di Hopfield consiste in un insieme di neuroni collegati tra loro a formare una rete ricorrente completamente connessa.

Il neurone è descritto da due variabili: la corrente totale in ingresso I e il relativo rateo di emissione di spike R oppure il potenziale di membrana v_m . Le due opzioni per la seconda variabile definiscono due tipi di modelli: il primo è un modello a rateo di fuoco (o firing rate) e il secondo è un modello di neuroni spiking. La differenza tra i due modelli è che nel primo caso si descrive la dinamica del rateo di fuoco di ogni neurone mentre nel secondo viene modellata la dinamica che crea i singoli spike. In questa sezione si descriverà il modello di neuroni a rateo di fuoco riportato in [16]. Dalla figura 3.4 si nota che i neuroni sono organizzati in diverse popolazioni selettive che codificano due informazioni separate (quadrati verdi scuro e gialli). Inoltre, è presente un neurone eccitatorio, che codifica due informazioni (quadrato sia verde scuro sia giallo), e uno che non codifica nessuna informazione. La popolazione inibitoria è collegata a tutti i neuroni della rete e la sua funzione è quella di diminuire l'attività delle popolazioni eccitatorie. L'aumento del rateo di

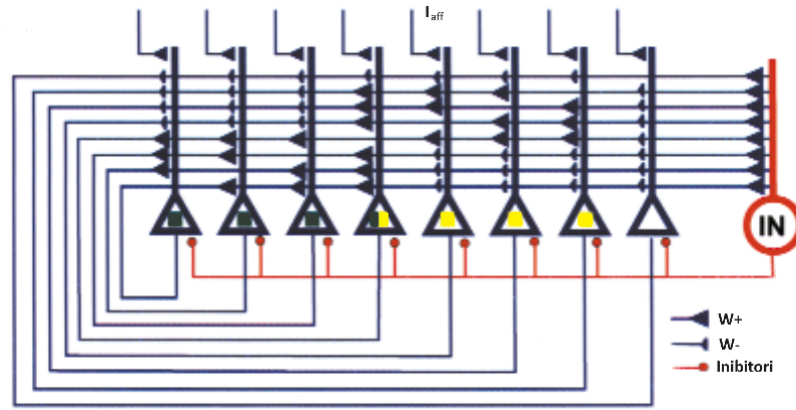


Figura 3.4: Modello di rete di Hopfield. Esso è formato da un set di neuroni eccitatori (triangoli blu) e uno di neuroni inibitori (cerchio rosso). I neuroni eccitatori sono organizzati in tre popolazioni, due selettive (quadrati verdi scuro e gialli) e una non selettiva (senza quadrato). Immagine tratta da [16].

fuoco di una delle popolazioni selettive, per via di uno stimolo esterno, incrementa l'attività dei neuroni inibitori i quali rispondono inviando segnali di corrente negativa alla restante parte della rete. I collegamenti tra neuroni di una stessa popolazione selettiva sono caratterizzati da un peso sinaptico maggiore (w_+) rispetto a quelli tra popolazioni selettive diverse (w_-). Infine, si aggiunge una corrente di input globale, definita come I_{aff} , che rappresenta il segnale proveniente da altre parti del cervello non modellate direttamente. La dinamica dei neuroni è descritta dalla corrente di input I_i il quale è soluzione dell'equazione differenziale:

$$\tau \frac{dI_i}{dt} = -I_i + \sum_j w_{ij} R(I_j) - G \left(\sum_j R(I_j) \right) + I_{aff}; \quad (3.1)$$

dove τ è la costante temporale che descrive la velocità di variazione della corrente, w_{ij} è il peso della sinapsi che collega il neurone j al neurone i e può assumere i valori w_+ o w_- , $R(I_i)$ è il rateo di emissione di spike del neurone j , $G(\cdot)$ è l'inibizione che dipende dall'attività generale della rete e infine I_{aff} rappresenta la corrente esterna. Il rateo di fuoco del neurone i si assume essere $R(I_i) = 0$ finché la corrente I_i sta al di sotto di una soglia θ , e $R(I_i) = \ln \frac{I_i}{\theta}$ quando questa soglia viene superata. I due comportamenti descritti rappresentano stati stabili, quindi senza una variazione della corrente esterna I_{aff} essi si auto-sostengono per un tempo indefinito.

Un'osservazione importante riguardo a questi modelli è che lo stato di stabilità al di sotto della soglia presenta un'attività nulla. Ciò è in disaccordo con le osservazioni effettuate sugli organismi viventi, i quali mostrano un'attività spontanea con una frequenza media di 1-10 Hz.

Inoltre, i ratei di fuoco che si ottengono, durante il periodo di attesa, dai modelli di Hopfield sono dell'ordine di decine di Hz. Questo va in contrasto con misure recenti che hanno riscontrato una differenza di rateo tra uno stato di attività spontanea e uno in cui la memoria è attiva dell'ordine di 5 – 10 Hz. Tuttavia, questi risultati

possono essere previsti utilizzando altri approcci, che vedono l'uso di particolari forme di plasticità sinaptica come la plasticità sinaptica a breve termine.

3.3 Plasticità sinaptica a breve termine e memoria di lavoro

I primi modelli computazionali assumevano che l'attività persistente ad alto rateo nel periodo di attesa fosse necessaria e sufficiente per mantenere attiva l'informazione che codifica lo stimolo presentato in precedenza. Invece, dagli esperimenti è emerso che la memoria è conservata nel periodo di attesa anche quando l'attività persistente è interrotta, suggerendo che l'informazione non è immagazzinata solamente nell'attività di emissione di spike della popolazione che la codifica, ma che deve esserci un ulteriore meccanismo, che affianca l'attività di spiking, non strettamente legato all'attività neurale. Uno dei meccanismi che è stato suggerito come possibile spiegazione di questo fenomeno, e che ha ottenuto dei risultati biologicamente compatibili, è la plasticità sinaptica a breve termine, in particolare la facilitazione a breve termine (STF). Infatti, è stato osservato che la corteccia prefrontale possiede una frazione maggioritaria di sinapsi prevalentemente facilitate [19]. Inoltre, la facilitazione sinaptica permette alla rete neurale di tipo spiking di tenere in memoria più elementi rispetto ad una rete senza questo meccanismo [20]. Il modello di memoria di lavoro basato sulla facilitazione sinaptica, proposto da [1], è in grado di avere due regimi stabili in cui è possibile mantenere delle memorie attive attraverso degli spike periodici senza aumentare eccessivamente il rateo di fuoco. Inoltre, il modello è in grado di mantenere attive in memoria diverse informazioni attraverso una sincronizzazione automatica degli spike periodici tra diverse popolazioni. Il lavoro di tesi seguente è incentrato sullo studio del modello qualitativamente descritto sopra.

Capitolo 4

Modello di memoria di lavoro basata sulla plasticità sinaptica

Nel capitolo seguente verrà discusso il modello di memoria di lavoro basato su reti neurali spiking con plasticità sinaptica a breve termine proposta da [1] e riprodotto in [2] usando il simulatore di reti neurali spiking NEST [3].

4.1 Struttura del modello spiking

La sezione seguente riporta le informazioni tecniche riguardo la struttura e il meccanismo di funzionamento della rete neurale spiking interessata da questo lavoro. La rete neurale seguente è formata da N neuroni di tipo leaky integrate-and-fire organizzati in popolazione eccitatoria (N_E) e inibitoria (N_I). La risposta sinaptica è basata sulla corrente con decrescita esponenziale come riportato nell'equazione 2.10. La dinamica del potenziale di membrana del neurone i è descritta dall'equazione differenziale:

$$\tau \dot{u}_i = -u_i + R(I_i^{\text{exc}} + I_i^{\text{inh}} + I_i^{\text{ext}}); \quad (4.1)$$

dove τ è la costante temporale della membrana, u_i è il potenziale di membrana, R è la resistenza, I_i^{exc} e I_i^{inh} rappresentano la somma delle correnti provenienti da altri neuroni eccitatori e inibitori collegati al neurone i , infine I_i^{ext} rappresenta la corrente di input esterna variabile. L'input esterno è una corrente modellata come un rumore bianco Gaussiano definito dall'equazione

$$I_i^{\text{ext}}(t - \hat{\delta}_i) = \mu_{\text{ext}} + \sigma_{\text{ext}} G_k \quad \text{per} \quad k\Delta t_{ng} \leq (t - \hat{\delta}_i) \leq (k+1)\Delta t_{ng}. \quad (4.2)$$

dove G_k è ottenuto da una distribuzione gaussiana standard, ovvero con media nulla e deviazione standard uguale a uno, ed è costante a tratti e il suo valore cambia ogni $\Delta t_{ng} = 1$ ms. μ_{ext} è la media e σ_{ext} è la deviazione standard del rumore. La posizione dell'intervallo di tempo è data dall'indice k e per ogni suo valore, la corrente varia grazie al parametro G_k . Infine, il valore di $\hat{\delta}_i$ rappresenta il ritardo temporale nella variazione del segnale esterno. Le altre due correnti sinaptiche sono definite come la somma dei contributi di tutti i neuroni presinaptici eccitatori e inibitori collegati al neurone postsinaptico di indice i , rispettivamente I_i^{exc} e I_i^{inh} . La loro dinamica è

soluzione delle equazioni differenziali:

$$\begin{aligned}\tau_{\text{exc}} \frac{dI_i^{\text{exc}}}{dt} &= -I_i^{\text{exc}} + \sum_j \alpha J_{j,i}(t) \sum_s \delta(t - t_s^{(j)} - \hat{\delta}_{j,i}); \\ \tau_{\text{inh}} \frac{dI_i^{\text{inh}}}{dt} &= -I_i^{\text{inh}} + \sum_j \alpha J_{j,i} \sum_s \delta(t - t_s^{(j)} - \hat{\delta}_{j,i});\end{aligned}\tag{4.3}$$

dove l'indice j rappresenta il neurone presinaptico. τ_{exc} e τ_{inh} rappresentano le costanti temporali delle correnti eccitatorie e inibitorie, rispettivamente, e il loro valore è fissato a 2 ms. $\hat{\delta}_{j,i}$ è il ritardo sinaptico e simula il tempo necessario allo spike per percorrere l'assone del neurone j per venire poi trasmesso al neurone i . I valori di $\hat{\delta}_{j,i}$ sono distribuiti uniformemente tra 0.1 e 1.0 ms. La costante α mette in relazione una variazione di corrente con una variazione di tensione. In questo caso, viene calcolata la corrente postsinaptica generata da una differenza di potenziale data dal valore di efficienza sinaptica. La sua derivazione completa si trova nei materiali supplementari di [2]. Inoltre, nella rete neurale seguente, solo le connessioni tra neuroni eccitatori sono modulate dal meccanismo di plasticità a breve termine. Infatti, il primo tipo di connessione è caratterizzato da un peso sinaptico variabile nel tempo ($J_{j,i}(t)$) mentre la seconda tipologia presenta un peso sinaptico costante ($J_{j,i}$). I neuroni eccitatori sono divisi in cinque popolazioni selettive, ognuna con una frazione fissa di neuroni e in grado di codificare una singola informazione. I restanti neuroni eccitatori fanno parte di una popolazione non selettiva. Lo schema della rete è riportato in figura 4.1.

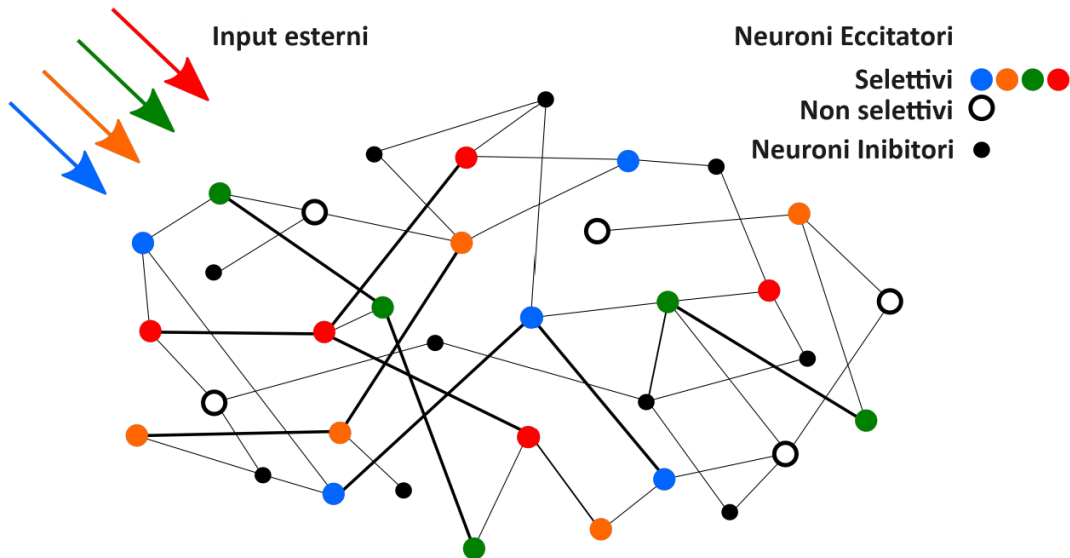


Figura 4.1: Rappresentazione schematica della rete neurale. I cerchi colorati rappresentano le popolazioni selettive che codificano ognuna una particolare informazione. I cerchi vuoti rappresentano i neuroni eccitatori della popolazione non selettiva e i cerchi pieni neri rappresentano i neuroni della popolazione inibitoria. Infine, lo spessore della linea di collegamento tra neuroni diversi rappresenta la forza del legame. Figura tratta da [2].

Tutte le sinapsi modulate dal meccanismo di plasticità a breve termine presentano delle costanti temporali impostate in modo tale da ottenere una dinamica facilitata: $\tau_f > \tau_d$. Questo perché all'interno della corteccia prefrontale, zona del cervello in cui la memoria di lavoro è più attiva, la maggior parte delle sinapsi ha una dinamica facilitata mentre altre parti del sistema nervoso hanno una maggioranza di sinapsi con dinamica depressa. Le variabili della STP che interessano queste connessioni sono x , u (soluzioni delle equazioni 2.12) e il peso delle connessioni tra neuroni eccitatori è dato dal prodotto di x , u e J , che rappresenta l'efficacia sinaptica assoluta, come riportato nell'equazione 2.13.

Le connessioni tra neuroni provenienti da una stessa popolazione selettiva sono caratterizzate da un peso sinaptico potenziato J_p , il quale emula una precedente fase di apprendimento a lungo termine di tipo Hebbiano. Invece, le restanti connessioni tra neuroni eccitatori hanno un peso sinaptico di base J_b tranne che per un $\gamma_0 = 10\%$ di esse, scelto casualmente, che ha un peso J_p e ha una funzione di disturbo interno alla rete. Infine, le connessioni tra neuroni eccitatori e inibitori, oppure tra neuroni inibitori, hanno dei pesi diversi da J_p e J_b e il loro valore rimane costante per tutta la durata della simulazione.

Ogni neurone è costruito in modo tale che riceva un numero fisso di collegamenti dalle varie popolazioni della rete, sia inibitorie sia eccitatorie. Inoltre, è possibile avere dei neuroni con più di una sinapsi che li collega (multapsi), oppure un neurone con sinapsi che lo collegano a se stesso (autapsi).

Come detto in precedenza, ogni popolazione selettiva codifica un'informazione diversa. Per poter attivare una determinata memoria viene iniettato un input esterno, detto segnale di caricamento, alla popolazione che la codifica. La forma matematica di questa corrente è un rumore bianco gaussiano come riportato nella formula 4.2, con un'ampiezza opportunamente definita. I valori dei parametri del modello sono riportati nelle tabelle in appendice A.

4.2 Studio del modello con i parametri di base

Nella sezione seguente, verrà discusso il protocollo di simulazione insieme al metodo di analisi dei risultati usato per questo tipo di modello.

Le simulazioni sono eseguite usando un passo temporale (time step) di 0.05 ms. Inoltre, per garantire la riproducibilità dei risultati ed un confronto diretto tra simulazioni diverse, è stato utilizzato un seme per la generazione dei numeri casuali (master seed) che permette di ottenere sempre la stessa struttura della rete.

Nel corso della simulazione vengono registrati i tempi di emissione degli spike per ogni neurone delle popolazioni selettive. I dati ottenuti, sono poi elaborati e riassunti nella figura 4.2. Essa è formata da tre grafici.

Il primo, in alto a sinistra, mostra il rateo di fuoco in funzione del tempo di tutte le popolazioni selettive. Esso è calcolato dividendo il tempo di simulazione in finestre di 25 ms. Per ogni finestra vengono contati gli spike di una popolazione. Infine, per calcolare il rateo istantaneo, i valori ottenuti sono divisi per l'intervallo temporale della finestra.

Il secondo, in basso a sinistra, è il raster plot di due popolazioni selettive. La scelta si è limitata alle prime due popolazioni perché si vuole mostrare il contrasto tra

l'andamento di una popolazione bersagliata da un segnale esterno (la prima, indicata in verde) e un'altra non bersagliata (la seconda, indicata in nero). Il raster plot contiene nelle ordinate l'indice dei neuroni (da 1 a 800) nelle ascisse il tempo. Ogni punto rappresenta uno spike emesso da un neurone.

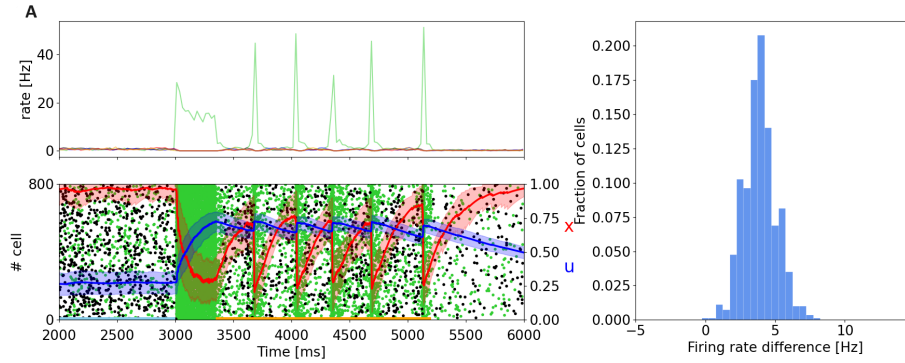


Figura 4.2: Risultati di una simulazione eseguita usando i parametri riportati nelle tabelle dell'appendice A.

Ogni simulazione si può suddividere in quattro fasi temporali:

- nella prima fase, che va dall'inizio della simulazione fino ai 3000 ms, viene iniettato un segnale esterno aspecifico di valor medio 23.7 mV e deviazione standard 1 mV, modellato come indicato in equazione 4.2, che permette alla rete di raggiungere lo stato di attività spontanea a basso rateo;
- nella seconda fase, che va dai 3000 ai 3350 ms, viene iniettato il segnale di caricamento alla popolazione bersaglio (popolazione 1, i cui spikes sono di colore verde). Il segnale di caricamento è un segnale che si somma a quello di fondo ed è modellato allo stesso modo di quest'ultimo;
- la terza fase, che va da 3350 ms a 5200 ms, è detta fase di attesa e l'unico segnale attivo è quello esterno aspecifico;
- nella quarta fase, che inizia ai 5200 ms, viene iniettato un segnale esterno negativo che riporta la popolazione bersaglio ad uno stato di attività spontanea a basso rateo.

Per la popolazione 1, bersaglio del segnale di caricamento, viene riportato l'andamento medio delle variabili x (in rosso) ed u (in blu) delle connessioni in uscita dai neuroni della popolazione.

Il terzo, a destra, è un istogramma sulla differenza di rateo, calcolata per ciascun neurone della popolazione bersagliata, tra il periodo in cui la popolazione si trova nel suo stato stabile a bassa attività (indicato dalla riga celeste in basso) e il periodo di attesa (indicato dalla riga arancione in basso).

Dal risultato in figura 4.2 si può dire che la rete è in grado di mantenere attiva una memoria grazie al meccanismo di plasticità a breve termine, attraverso degli spike di popolazione periodici, ovvero ogni neurone della popolazione selettiva va a emettere

uno spike in un periodo di tempo di circa 20 ms. Infatti, quando una popolazione selettiva riceve il segnale di caricamento il suo rateo di fuoco aumenta. Le sinapsi collegate ai neuroni della popolazione bersagliata rimangono facilitate per un periodo dell'ordine di τ_f . Quindi, risulta che le connessioni tra neuroni della popolazione bersagliata sono potenziate, sia per il valore relativamente grande del peso sinaptico assoluto J_p , sia per le variabili x ed u . Infatti, l'efficienza sinaptica è calcolata dal prodotto di queste tre variabili, come visto nella formula 2.13. In particolare, durante l'assenza di spike, la variabile u decresce lentamente verso il valore di base, mentre x cresce rapidamente verso il valore massimo, ovvero 1. L'attività della popolazione bersagliata non può attivare le altre perché le connessioni tra neuroni di popolazioni selettive diverse hanno un peso sinaptico assoluto J_b relativamente piccolo, e inoltre manca il potenziamento dovuto all'iniezione del segnale di caricamento. Gli spike di popolazione simili a quelli in figura 4.2, durante la fase d'attesa, possono essere ottenuti da fluttuazioni casuali di attività neurale, che inducono un meccanismo di winner-take-all (WTA). Esso consiste nella stimolazione, da parte delle varie popolazioni eccitatorie, della popolazione inibitoria che risponde inviando segnali inibitori a tutta la rete, diminuendo il rateo di fuoco di tutte le popolazioni eccitatorie. Questo meccanismo porta, dopo un periodo transiente, a contenere i ratei di emissione delle popolazioni che inizialmente presentavano un rateo inferiore, avvantaggiando la popolazione eccitatoria che fin dal principio presentava un rateo più elevato. In ogni caso, questo meccanismo diminuisce il numero di risorse disponibili x e aumenta il valore di u delle connessioni della popolazione bersagliata in precedenza. Quando x torna vicino al livello iniziale, siccome il valore di u è ancora relativamente grande, l'efficienza sinaptica diventa grande abbastanza da attivare il meccanismo WTA. Questo processo può essere ripetuto periodicamente, come in figura 4.2, e il tempo di riattivazione dipende dalla dinamica di x e dalla costante temporale della depressione τ_d .

Lo stato raggiunto nel periodo di attesa è stabile, con un rateo di emissione medio di circa 5 Hz. Infatti, per essere interrotto ha bisogno di un segnale esterno negativo che la riporti allo stato di attività spontanea di base, il cui rateo di emissione è inferiore a 1 Hz.

4.3 Eterogeneità nel modello

Il modello descritto in precedenza, nonostante riesca a emulare il processo della memoria di lavoro, può essere migliorato in modo da renderlo più vicino alla realtà biologica. Per fare questo, si è scelto di modificare alcuni parametri del modello, infatti essi sono costanti per ogni neurone e sinapsi e ciò va in contrasto con la naturale eterogeneità della biologia. Studiare delle reti neurali eterogenee, dove si variano i parametri dei singoli neuroni o singole sinapsi, è fondamentale per raggiungere un realismo maggiore e delineare eventuali limiti del modello. Ad esempio, in [21] l'inserimento di eterogeneità nei parametri del modello ha reso la rete neurale instabile e incapace di mostrare un andamento riconducibile alla memoria di lavoro. Quindi, in questo lavoro di tesi si è deciso di rendere eterogenei alcuni parametri, attraverso l'uso di distribuzioni di probabilità anziché valori costanti, per capire se è possibile ottenere dei risultati riconducibili alla memoria di lavoro anche con una

maggior variabilità dei parametri, e quindi della dinamica della rete. I parametri per i quali è stata introdotta questa variabilità riguardano il meccanismo di plasticità a breve termine. In particolare, il lavoro è focalizzato su:

- pesi assoluti J_p e J_b : considerati costanti nel modello di partenza, la loro eterogeneità è giustificata dal fatto che il potenziamento delle sinapsi dovrebbe essere il risultato di un processo di apprendimento hebbiano, che in casi più realistici porta ad ottenere una distribuzione normale dei pesi sinaptici con un certo valore medio. In questo caso, J_p e J_b saranno i valori medi delle distribuzioni dei pesi potenziati e non;
- valori iniziali di u e x : la loro disomogeneità può essere legata a un'attività neurale avvenuta precedentemente;
- costanti tempo τ_f e τ_d : la loro eterogeneità simula alcune caratteristiche fisiologiche delle sinapsi, come una differenza nel numero di canali permeabili allo ione calcio. Un altro esempio può essere la presenza di alcuni neuromodulatori che modificano la prestazione della memoria di lavoro. In particolare, l'acetilcolina e la dopamina, le quali svolgono un ruolo chiave per il mantenimento dell'attenzione durante il periodo di attesa delle delay-response task [22];
- frazione di sinapsi non facilitate: nella corteccia prefrontale, la maggior parte delle sinapsi è facilitata, ma non tutte. Nel modello originale, per semplicità, tutte le sinapsi tra neuroni eccitatori sono facilitate. L'aggiunta di una frazione di sinapsi non facilitate permette quindi di ottenere una rete neurale più realistica. Inoltre, consente di comprendere più chiaramente l'importanza della facilitazione per la memoria di lavoro.

Capitolo 5

Analisi dei risultati

In questo capitolo verranno mostrati e analizzati i risultati di alcune simulazioni fatte. L'analisi è strutturata in sezioni, ognuna studia la stabilità della rete al variare delle distribuzioni applicate ai singoli parametri. Infine, verrà mostrato il risultato nel caso in cui vengano attivate le distribuzioni, contemporaneamente, per tutti i parametri discussi.

5.1 Peso sinaptico potenziato J_p e di base J_b

La sezione seguente è dedicata allo studio della dinamica della rete neurale nel caso in cui i pesi assoluti delle connessioni tra neuroni eccitatori siano distribuiti secondo distribuzioni di probabilità gaussiane.

Il peso potenziato J_p è il valore assoluto dell'efficacia sinaptica che caratterizza il collegamento tra neuroni eccitatori di una popolazione selettiva. La figura 5.1 mostra alcune simulazioni in cui il peso J_p è ottenuto mediante una distribuzione gaussiana con deviazione standard variabile.

Dal punto di vista qualitativo, la differenza tra la figura 5.1A (senza eterogeneità) e la figura 5.1B (con eterogeneità data da una distribuzione gaussiana di deviazione standard 0.15 mV) è minima. Il valore medio della distribuzione della differenza di rateo di fuoco non cambia tra le due figure mentre la larghezza aumenta all'aumentare della deviazione standard. Dal punto di vista quantitativo, il rateo di emissione nella fase di attesa non cambia. Infatti, esso è circa 5 Hz, come per il pannello A.

Nella figura 5.1C la popolazione bersagliata entra in uno stato ad alto rateo di fuoco dopo due spike di popolazione. L'aumento del numero di collegamenti sinaptici la cui efficienza assoluta è maggiore del valore medio peggiora la stabilità della rete. Questo perché i neuroni della popolazione bersaglio ricevono in media una corrente postsinaptica maggiore rispetto agli altri due casi (pannello A e B), in quanto essa è proporzionale al peso sinaptico assoluto. Quindi, diminuisce il numero di spike necessari al superamento della soglia da parte del neurone postsinaptico.

Aumentando il valore della deviazione standard della distribuzione gaussiana di J_p aumenta l'estensione degli spike di popolazione e anche la larghezza della distribuzione della differenza di rateo di fuoco. Superata la deviazione standard di 0.30 mV non è più garantita la stabilità della rete e non è possibile avere un andamento periodico di spike di popolazione.

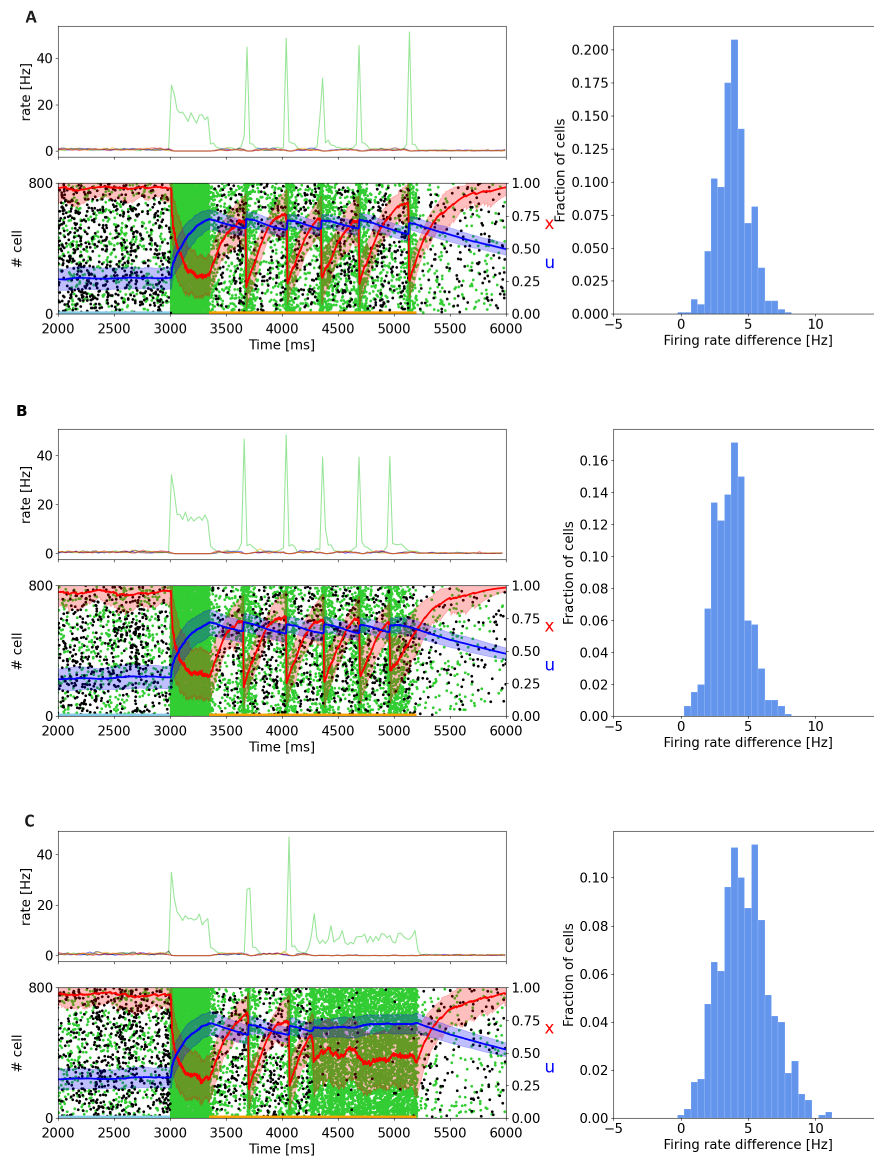


Figura 5.1: Risultati di tre simulazioni diverse in cui è stata variata la deviazione standard della distribuzione del peso potenziato J_p : pannello B con deviazione standard di 0.15 mV e pannello C con deviazione standard di 0.35 mV. Il pannello A rappresenta una simulazione con parametri di base costanti (senza eterogeneità).

Lo studio continua con l'aggiunta di una distribuzione gaussiana al peso sinaptico J_b . Il peso sinaptico di base J_b è il valore assoluto dell'efficacia sinaptica che caratterizza il collegamento tra neuroni eccitatori di popolazioni selettive diverse. Dalla figura 5.2 si può notare che, nonostante si abbia una deviazione standard uguale alla metà del valore medio (pannello A) oppure circa uguale al valore medio (pannello B), le differenze sono qualitativamente poche. Dal punto di vista quantitativo, i valori di rateo di fuoco medio nella fase di emissione periodica di spike di popolazione è meno di 5 Hz sia per il pannello A sia per il pannello B. In questo caso, il comportamento della rete rimane sostanzialmente invariato perché il valore

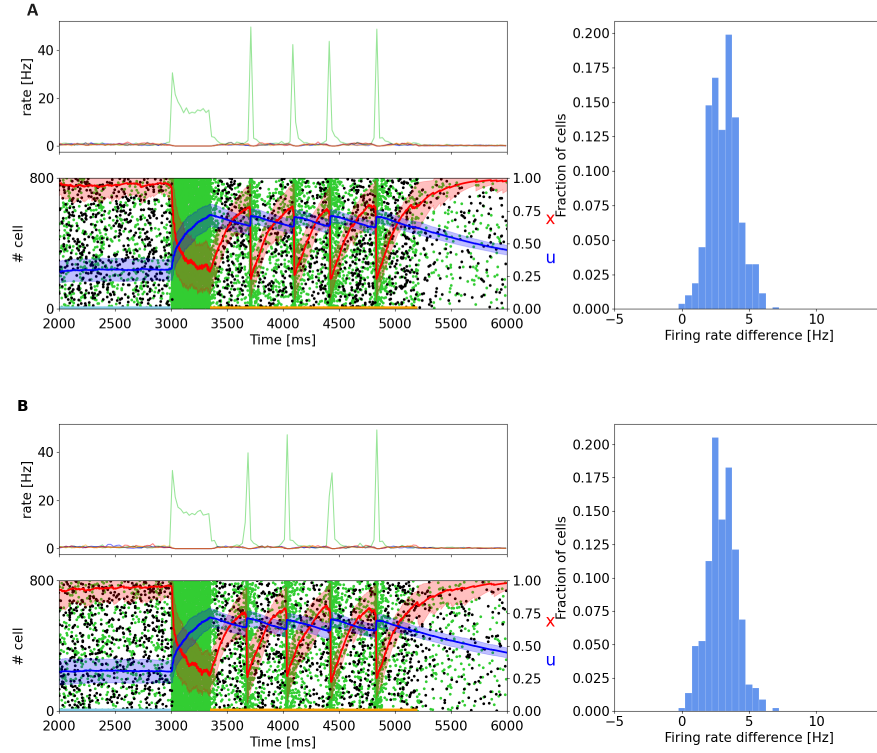


Figura 5.2: Risultati di due simulazioni in cui è stata variata la deviazione standard della distribuzione del parametro J_b . Il pannello A presenta i risultati delle simulazioni per una deviazione standard di J_b pari a 0.05 mV, il pannello B per una deviazione standard di 0.09 mV.

del peso sinaptico di base è piccolo rispetto a quello potenziato. Inoltre, è improbabile che l'attività della popolazione bersagliata attivi per effetto cascata anche una seconda popolazione. Questo perché la popolazione inibitoria invia ai neuroni delle popolazioni selettive un segnale negativo che ne diminuisce l'attività. Quindi, la popolazione bersaglio continua ad emettere spike mentre le altre, in stato di attività spontanea di base, diminuiscono ulteriormente la loro attività, come già discusso nel capitolo precedente.

5.2 Valori iniziali di x e u

La sezione seguente è dedicata allo studio della capacità di mantenere attiva una memoria nel caso in cui si aggiunga una distribuzione ai valori iniziali di x e u . Per il parametro x si è scelta una distribuzione uniforme con intervallo di valori $[0, 1]$. Questo perché la sua variazione è veloce, infatti è legata alla costante temporale τ_d il cui valore è 7.5 volte più piccolo di τ_f . Per il parametro u si è scelta una distribuzione gaussiana troncata con intervallo $[0, 1]$ perché il valore rappresenta una frazione normalizzata ad uno. Il valore medio della distribuzione è stato posto a $u_0 = 0.19$ con deviazione standard variabile.

I raster plot in figura 5.3 mostrano i risultati di due simulazioni con deviazione

standard della distribuzione diversi. La popolazione bersagliata, nei pannelli, in figura 5.3 mostra un'emissione di spike periodici compatibile con l'attivazione del meccanismo di memoria di lavoro. Quindi, l'eterogeneità dei valori iniziali delle quantità relative alla STP non modifica qualitativamente la fase di attivazione della memoria. La capacità di mantenere attiva una memoria sussiste anche superando una deviazione standard, per la distribuzione del valore iniziale di u , di 0.15. Il motivo è da ricercare nel fatto che la rete, durante i primi 3000 ms di simulazione, stabilizza la dinamica di x e u . Quindi, i valori iniziali di queste variabili non modificano qualitativamente il comportamento della rete nel periodo successivo ai 3000 ms.

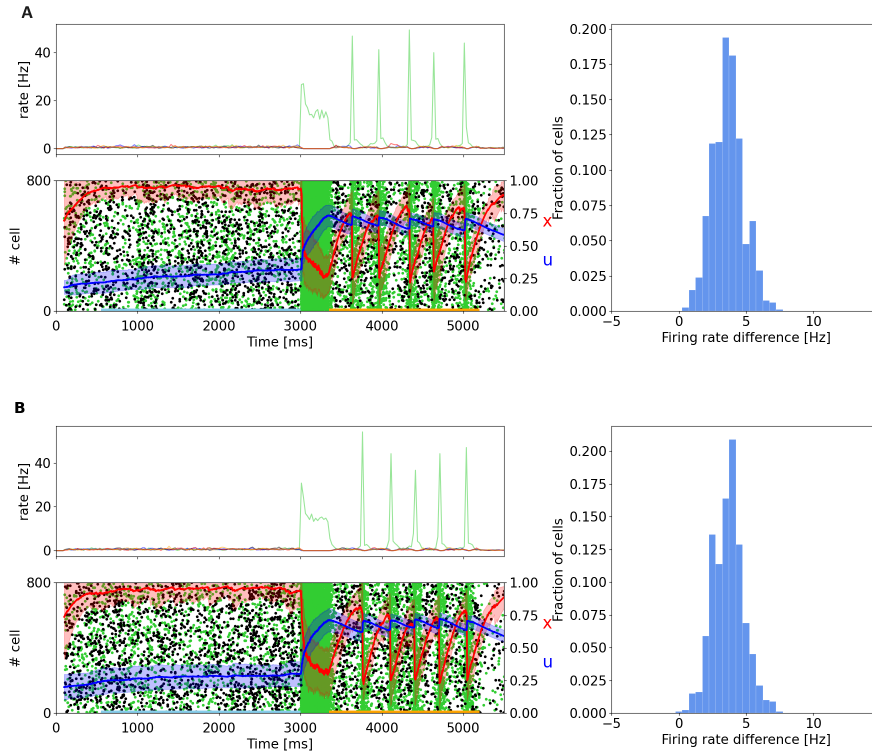


Figura 5.3: Risultati di due simulazioni in cui è stata variata la deviazione standard della distribuzione gaussiana troncata del valore iniziale di u : pannello A con deviazione standard di 0.06 e il pannello B con deviazione standard di 0.15. La distribuzione del valore iniziale di x è uniforme. Per poter osservare meglio l'impatto dell'eterogeneità si è mostrata l'attività delle popolazioni a partire dall'inizio della simulazione.

5.3 Costante tempo della facilitazione τ_f e della depressione τ_d

La sezione seguente è dedicata alle simulazioni su cui è stata utilizzata una distribuzione gaussiana con deviazione standard variabile per le costanti tempo del modello di plasticità a breve termine: prima per il valore della costante temporale τ_f e poi

per τ_d .

La costante temporale τ_f descrive la dinamica dell'apertura e chiusura dei canali permeabili allo ione calcio e, di conseguenza, anche la frazione di neurotrasmettitori rilasciati nella sinapsi, e quindi la variabile u del modello. La distribuzione scelta per questo parametro è una gaussiana centrata nel valore medio $\tau_f = 1500$ ms con deviazione standard variabile.

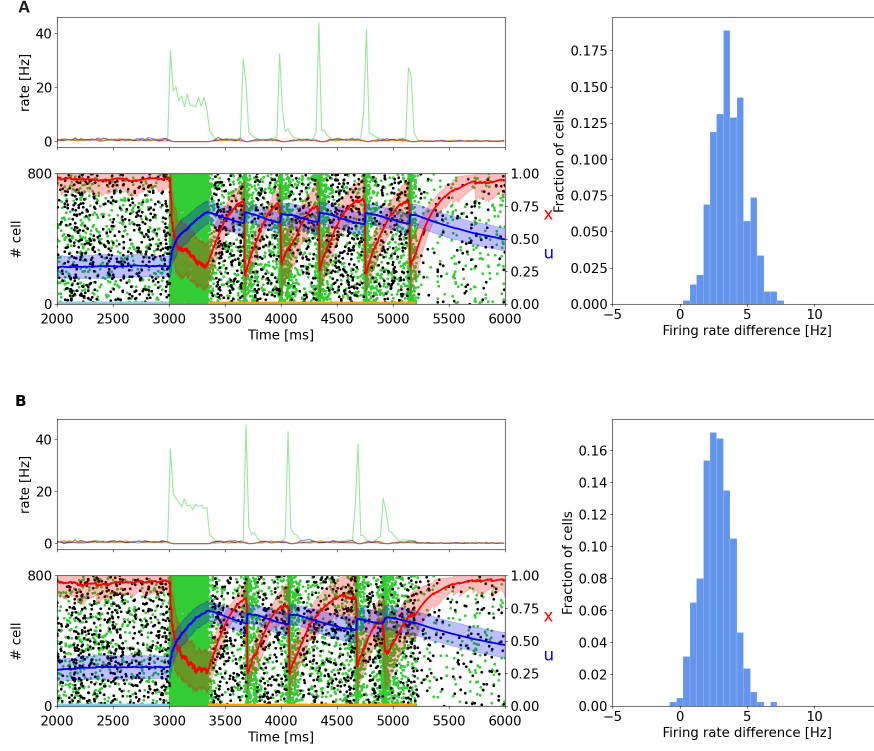


Figura 5.4: Risultati di due simulazioni in cui è stata variata la deviazione standard della distribuzione gaussiana di τ_f : pannello A con deviazione standard di 500 ms e il pannello B con deviazione standard di 900 ms.

I risultati delle due simulazioni, nella figura 5.4, mostrano un'emissione di spike periodici della popolazione bersagliata compatibile con la conservazione dell'informazione da parte della memoria di lavoro. Per quanto riguarda il pannello B, la presenza di maggiore eterogeneità modifica il comportamento della rete. Ad esempio, la larghezza dell'intervallo temporale tra gli spike di popolazione risulta maggiormente mutevole. Nonostante questo, la rete risponde con un andamento simile a quello riportato nel pannello A. Inoltre, l'andamento ottenuto potrebbe essere frutto di fluttuazioni casuali dovute alla singola simulazione.

Lo studio sull'eterogeneità del modello continua con l'aggiunta di una distribuzione gaussiana al parametro τ_d . La costante temporale τ_d descrive la dinamica delle risorse sinaptiche (indicate con la variabile x), ovvero i neurotrasmettitori. La distribuzione scelta per questo parametro è una gaussiana centrata nel valore medio $\tau_d = 200$ ms con deviazione standard variabile.

I risultati delle prime due simulazioni, nella figura 5.5, mostrano un'emissione di spi-

ke periodici della popolazione bersagliata. Non si notano differenze sostanziali tra i primi due pannelli, tranne che per il fatto che alcuni spike di popolazione vengono emessi leggermente in anticipo nel caso con deviazione standard più elevata.

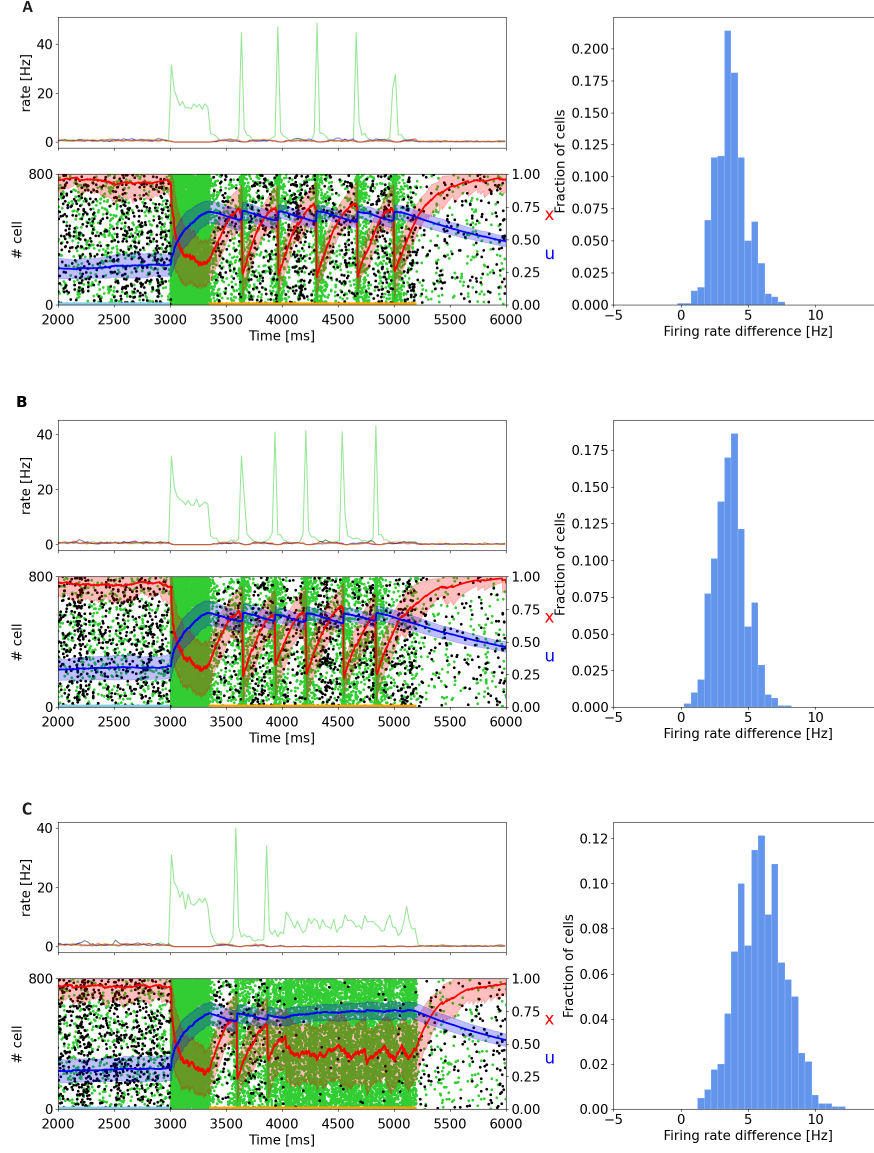


Figura 5.5: Risultati di tre simulazioni in cui è stata variata la deviazione standard della distribuzione gaussiana di τ_d : pannello A con deviazione standard di 10 ms, pannello B con deviazione standard 50 ms e pannello C con deviazione standard 80 ms.

Come detto nella sezione 4.2, il processo di attivazione periodica degli spike di popolazione è legato alla dinamica di x e in particolare alla costante temporale della depressione sinaptica τ_d . La variabilità di questo parametro modifica maggiormente, rispetto al parametro τ_f , l'andamento della popolazione bersagliata. Questo perché il valore di x varia più velocemente, nel breve periodo, rispetto ad u e quindi ha un'influenza maggiore. Dai risultati, mostrati in figura 5.5, si può dedurre che il

contributo delle connessioni con dinamica di x più rapida (con $\tau_d < 200$ ms) è maggiore di quelle più lente (con $\tau_d > 200$ ms). Infatti, la dinamica di x veloce permette di raggiungere dei valori di efficienza sinaptica maggiori in minor tempo, diminuendo l'intervallo temporale tra spike di popolazione. A tal proposito, possiamo vedere nel pannello C della figura 5.5, in cui si ha una deviazione standard 80 ms, dopo il primo spike di popolazione l'attività aumenta considerevolmente. L'attività ad alto rateo raggiunta è uno stato stabile in cui tutti i neuroni della popolazione bersagliata emettono con una frequenza maggiore. Lo stato stabile è caratterizzato da un valore di u quasi costante ed un valore di x che varia rapidamente, ma all'interno di un intervallo minore rispetto all'andamento ottenuto nei primi due pannelli della figura 5.5, mantenendo un'efficacia sinaptica alta. Come nello stato con spike di popolazione periodici, per riportare la popolazione ad uno stato di attività spontanea occorre iniettare in essa un segnale negativo esterno.

5.4 Frazione sinapsi facilitate

Nella sezione seguente viene esplorata la possibilità di avere una frazione di sinapsi con dinamica non facilitata. Infatti, nella simulazione originaria tutte le connessioni tra neuroni eccitatori erano facilitate. Tuttavia, realisticamente non tutte le sinapsi saranno facilitate in una rete neurale eterogenea. Questo studio permette di capire qualitativamente quale sia la frazione di sinapsi con dinamica facilitata necessaria a mantenere attiva una memoria durante il periodo di attesa.

Sono state fatte diverse simulazioni cambiando la frazione di sinapsi facilitate il cui valore è compreso nell'intervallo $[0, 1]$. Inoltre, il valore dato alle costanti tempo delle sinapsi non facilitate è $\tau_f = \tau_d = 850$ ms. Esso è la media dei valori delle costanti tempo delle sinapsi facilitate.

Dalla figura 5.6, si può notare che, nel pannello A, una frazione del 30% di sinapsi non facilitate diminuisce notevolmente l'attività di spike di popolazione. Questo perché, la dinamica delle variabili x ed u , per questo tipo di connessioni, risulta più lenta rispetto a quelle facilitate. Quindi, anche in questo caso, il contributo della variabile x , e quindi il valore dato alla costante tempo della depressione sinaptica, è cruciale per l'emissione periodica di spike di popolazione. Infatti, una sua dinamica lenta, per una frazione di sinapsi limitata, è in grado di diminuire considerevolmente l'attività della rete neurale. Infine, all'aumentare della frazione di sinapsi facilitate (90%), gli spike di popolazione risultano più scanditi: dal raster plot della figura 5.6B emerge la compatibilità con un andamento riconducibile all'attivazione della memoria di lavoro.

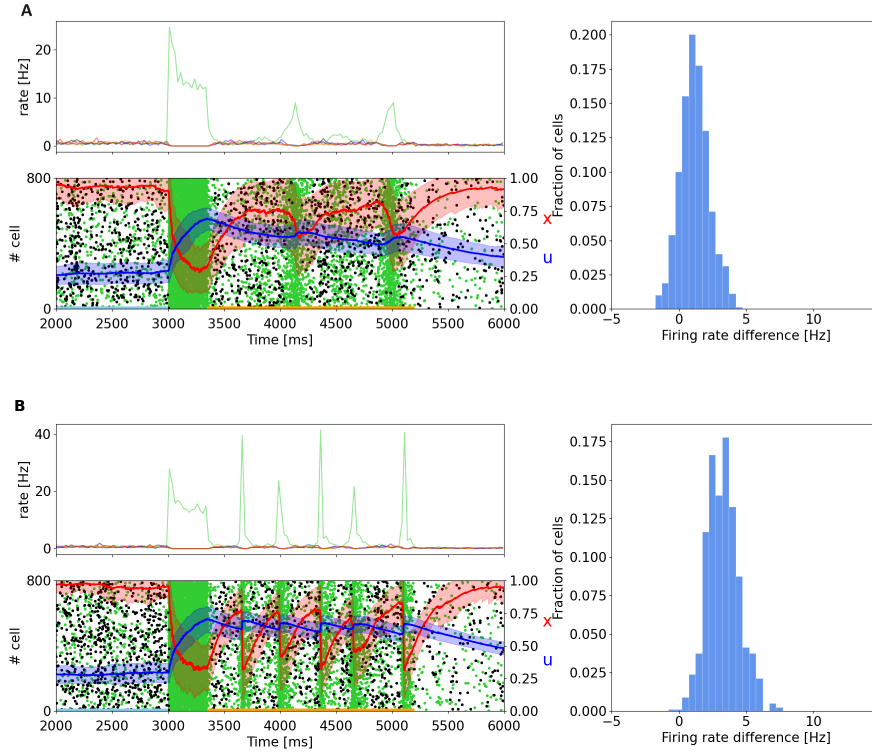


Figura 5.6: Risultati di due simulazioni in cui è stata variata la frazione di sinapsi facilitate. Nel pannello A, la frazione di sinapsi facilitate è 0.70, mentre per il pannello B è 0.90.

5.5 Eterogeneità massima

Lo studio qualitativo della stabilità del periodo di attesa termina con l'attivazione delle distribuzioni, gaussiane e uniformi, di tutti i parametri discussi nelle sezioni precedenti. Le caratteristiche delle distribuzioni scelte sono riportate di seguito.

- peso potenziato: distribuzione gaussiana centrata in $J_p = 0.45$ mV con deviazione standard 0.15 mV;
- peso base: distribuzione gaussiana centrata in $J_b = 0.1$ mV con deviazione standard 0.05 mV;
- valore iniziale di x : distribuzione uniforme con intervallo $[0, 1]$;
- valore iniziale di u : distribuzione gaussiana troncata nell'intervallo $[0, 1]$ centrata in $u(t=0) = 0.19$ con deviazione standard 0.06;
- costante tempo della facilitazione: distribuzione gaussiana centrata in $\tau_f = 1500$ ms con deviazione standard 200 ms;
- costante tempo della depressione: distribuzione gaussiana centrata in $\tau_d = 200$ ms con deviazione standard 30 ms;

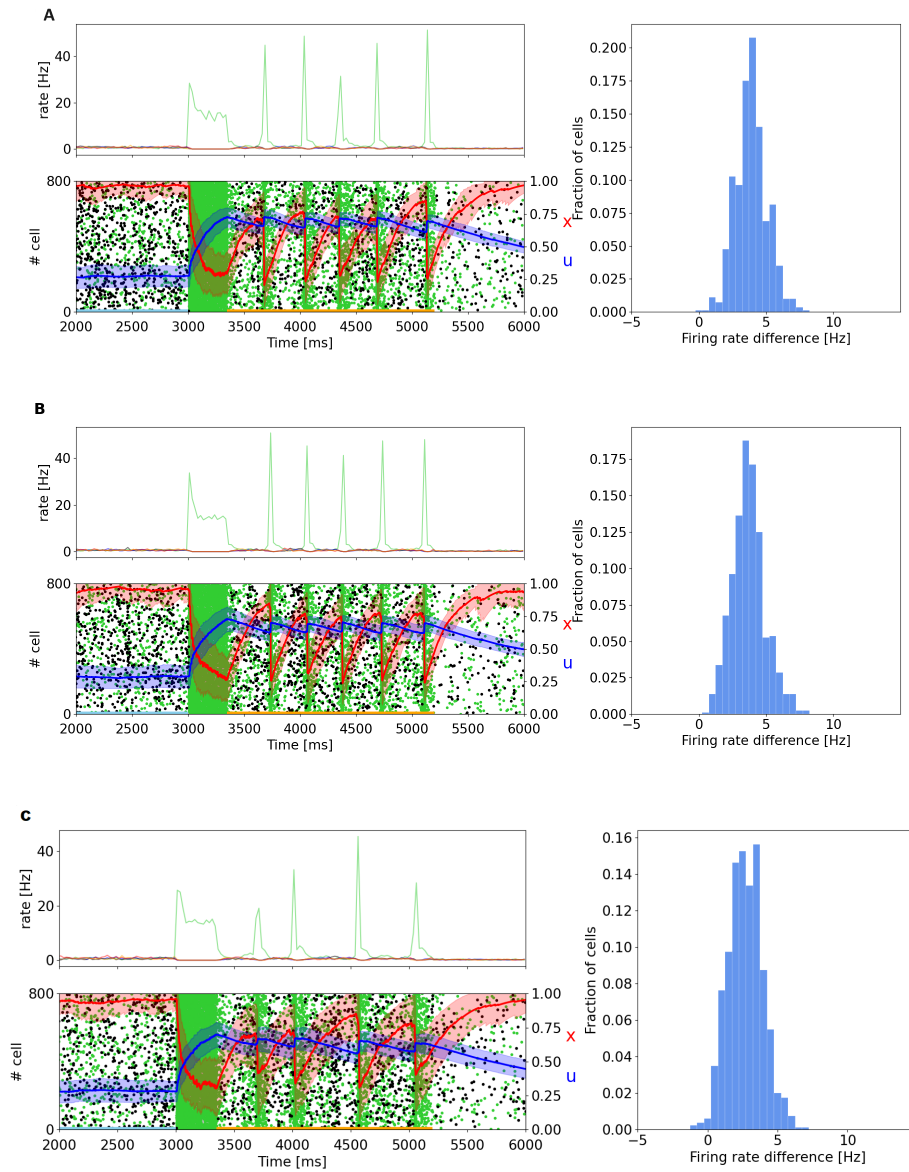


Figura 5.7: Risultati di tre simulazioni diverse. Il pannello A rappresenta il risultato di una simulazione con i parametri di base (senza eterogeneità). Il pannello B riporta l'esito di una simulazione in cui sono attive tutte le distribuzioni dei parametri discusse nelle sezioni precedenti. Il pannello C riporta l'esito di una simulazione in cui una frazione del 10% delle sinapsi non sono facilitate.

Per l'ultima simulazione si è diminuita la frazione di sinapsi facilitate al 90%. Dalle discussioni precedenti, si è notato che i parametri in grado di modificare maggiormente i risultati di una simulazione siano le costanti temporali della dinamica STP e la frazione di sinapsi facilitate. Tralasciando la frazione di sinapsi facilitate, si ha che l'interazione tra l'eterogeneità dei restanti parametri ha dato luogo ad un risultato (pannello B, figura 5.7) qualitativamente simile al pannello A, mostrando un andamento riconducibile all'attivazione della memoria di lavoro. Invece, l'aggiunta della diminuzione della frazione di sinapsi facilitate al 90% ha modificato maggior-

mente il risultato. Infatti, quanto detto nella sezione 5.4, è ulteriormente confermato dal fatto che, nel pannello C e in alcune simulazione fatte con seed differenti e non riportati per brevità, la dinamica di x appare più lenta, quindi gli spike di popolazione risultano più estesi e separati. Nonostante questo, la popolazione bersagliata riesce a mantenere una emissione periodica di spike di popolazione. Inoltre, per ottenere un andamento simile a quello dei primi due pannelli, si è dovuto aumentare la frazione di sinapsi facilitate al 90%. Infatti, una frazione dell'80% diminuisce, per molte sinapsi, la velocità della dinamica di x smorzando il rateo di fuoco della popolazione bersagliata e rendendo più complicata l'emissione periodica di spike di popolazione.

In generale, questo studio, essendo di carattere esplorativo, necessita di ulteriore lavoro per poter fare delle valutazioni più quantitative. Infatti, nel caso in cui si vadano a caricare più memorie, potrebbe accadere che un'eterogeneità troppo elevata porti ad avere una rete più "fragile" e più vulnerabile al rumore.

Conclusione

Nella tesi sono state affrontate le tematiche principali delle neuroscienze computazionali, andando a concentrarsi sullo studio di reti neurali spiking. In particolare, sono stati studiati alcuni meccanismi sinaptici, come la plasticità a breve termine, e processi cognitivi di alto livello, come la memoria di lavoro. Dopo aver presentato un modello che mette in relazione meccanismi di plasticità sinaptica a breve termine con reti neurali orientate a simulare la memoria di lavoro, ci si è focalizzati sullo studio del funzionamento del modello con l'aggiunta di eterogeneità a livello sinaptico. In particolare, sono stati fatti variare i parametri che regolano l'efficienza sinaptica, come le costanti temporali che moderano la dinamica dei neurotrasmettitori oppure la robustezza delle connessioni.

I risultati ottenuti mostrano che la rete neurale è in grado di esibire, durante il periodo di attesa, l'andamento caratteristico dell'attivazione della memoria di lavoro, anche quando questi parametri vengono fatti variare singolarmente. Si è cercato di mettere in luce i limiti di queste fluttuazioni, ovvero si è cercato di valutare fino a che punto la rete fosse in grado di mostrare un andamento qualitativamente simile a quello mostrato nel lavoro originario.

Un altro importante risultato è stato ottenuto studiando il comportamento della rete neurale al variare della frazione di sinapsi facilitate. Infatti, lo studio di processi di questo tipo mediante modelli computazionali è fondamentale perché permette di intraprendere degli studi che tuttora non sono possibili o sono molto complessi a livello biologico. Un esempio è proprio legato allo studio del comportamento della rete con il variare della frazione delle sinapsi facilitate, come suggerito in [23]. A tal proposito, i risultati ottenuti mostrano che per attivare il meccanismo di memoria di lavoro servirebbe almeno una frazione dell'80% di sinapsi con dinamica facilitata. Infine, avendo eterogeneità simultaneamente su tutti i parametri sinaptici studiati, per ottenere un andamento riconducibile alla memoria di lavoro è stata dovuta aumentare la frazione di sinapsi facilitate al 90%. Tuttavia, si notano delle leggere differenze rispetto al risultato ottenuto in assenza di eterogeneità, tutte riconducibili alle fluttuazioni aggiunte in questo lavoro, in particolare sulla frazione di sinapsi facilitate e sulla fluttuazione della costante tempo che regola la dinamica dei neurotrasmettitori nelle sinapsi.

Per concludere, lo studio effettuato è un punto di partenza per un'indagine più accurata. Un possibile sviluppo futuro di questo lavoro di tesi sarebbe quello di effettuare dei test sistematici in cui si va a studiare statisticamente la stabilità del modello al variare delle distribuzioni dei parametri e la relazione che c'è tra loro. Un'altra idea sarebbe quella di introdurre un meccanismo di plasticità a lungo termine, da sostituire alle distribuzioni dei pesi assoluti, rendendo la rete più realistica e capace di

imparare nuove informazioni.

Appendice A

Tabelle con i parametri del modello

Rete e connettività		
Parametro	Valore	Descrizione
f	0.1	frazione di neuroni in una popolazione selettiva
p	5	numero di popolazioni selettive
c	0.2	livello di connettività
$facil_frac$	variabile	frazione di sinapsi facilitate
N_E	8000	neuroni eccitatori
N_I	2000	neuroni inibitori
Neurone		
Parametro	Valore	Descrizione
u_{th}	20 mV	potenziale di soglia
u_{rest}	0 mV	potenziale di riposo
τ	15 ms	costante tempo della membrana
C_m	250 pF	capacità della membrana
u_{reset}	0 mV	potenziale di reset
τ_r	2 ms	tempo refrattario
Sinapsi		
Parametro	Valore	Descrizione
J_b	0.10 mV	peso medio delle connessioni E→E non potenziate
J_p	0.45 mV	peso medio delle connessioni E→E potenziate
J_{IE}	0.135 mV	peso delle sinapsi E→I
J_{EI}	0.25 mV	peso delle sinapsi I→E
J_{II}	0.2 mV	peso delle sinapsi I→I
γ_0	0.0	frazione di connessioni E→E potenziate randomicamente
$\hat{\delta}$	$\mathcal{U}(0.1, 1.0)$ ms	delay sinaptici distribuiti uniformemente
U	0.19	frazione che determina le risorse rilasciate ad ogni spike
u	U	frazione media (iniziale) di risorse rilasciate per uno spike
x	$\mathcal{U}(0, 1.0)$	frazione (iniziale) di risorse pronte distribuita uniformemente
τ_f	1500.0 ms	costante tempo media della facilitazione sinaptica
τ_d	200.0 ms	costante tempo media della depressione sinaptica

Tabella A.1: Parametri della rete neurale.

Stimoli esterni		
Parametro	Valore	Descrizione
η_{ext}^E	23.7 mV	valor medio del segnale esterno verso i neuroni eccitatori
η_{ext}^I	20.5 mV	valor medio del segnale esterno verso i neuroni inibitori
Σ_{ext}^E	1.0 mV	deviazione standard del segnale esterno verso i neuroni eccitatori
Σ_{ext}^I	1.0 mV	deviazione standard del segnale esterno verso i neuroni inibitori
$\mathcal{T}_{\text{cue}}$	350.0 ms	durata del segnale di caricamento
$\mathcal{A}_{\text{cue}}$	1.15	ampiezza del segnale di caricamento (rispetto al segnale esterno)
$\mathcal{T}_{\text{reac}}$	250.0 ms	durata del segnale di readout
$\mathcal{A}_{\text{reac}}$	1.05	ampiezza del segnale di readout

Tabella A.2: Parametri degli stimoli esterni forniti alla rete.

Nella tabella A.2, i valori medi dei segnali η e le deviazioni standard Σ sono mostrate in millivolt e non in pico-ampere, e indicano l'effetto che tale input ha sul potenziale di membrana di un neurone. Tuttavia, è possibile ottenere il valore medio μ e deviazione standard σ che il segnale esterno deve avere per permettere al neurone di mostrare un potenziale di membrana di media η e deviazione standard Σ . In particolare, si possono ricavare le due equazioni:

$$\begin{aligned}\eta &= \mu \frac{C_m}{\tau_m}; \\ \Sigma &= \sqrt{\frac{2}{\tau_m \Delta t_{ng}}} C_m \sigma.\end{aligned}\tag{A.1}$$

La derivazione completa si può trovare nel materiale supplementare di [2].

Ringraziamenti

La stesura di questa tesi è stata possibile solo grazie alla professionalità e pazienza del professor Golosio e del dottor Tiddia. Quindi, vi ringrazio.
Inoltre, ringrazio tutti i miei amici, fisici e storici, per aver migliorato ogni mia giornata.

Bibliografia

- [1] T. Mongillo, Barak, “Synaptic theory of working memory,” *Science*, 2008.
- [2] G. Tiddia, B. Golosio, V. Fanti, and P. S. Paolucci, “Simulations of working memory spiking networks driven by short-term plasticity,” *Frontiers in Integrative Neuroscience*, vol. 16, 2022.
- [3] R. Deepu, S. Spreizer, G. Trenschi, D. Terhorst, S. B. Vennemo, J. Mitchell, C. Linssen, H. Mørk, A. Morrison, J. M. Eppler, N. L. Kamiji, R. de Schepper, I. Kitayama, A. Kurth, A. Morales-Gregorio, P. Nagendra Babu, and H. E. Plesser, “Nest 3.1,” Sept. 2021.
- [4] P. Bear, Connors, *Neuroscienze: Esplorando il cervello*. Masson, 2000.
- [5] U. di Torino, “Atlante di citologia e istologia.” <https://www.atlanteistologia.unito.it/page-1d41d.html?> [Online, Accesso: 20 Febbraio 2024].
- [6] W. Commons, “File:complete neuron cell diagram it.svg — wikimedia commons, the free media repository.” https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Complete_neuron_cell_diagram_it.svg&oldid=509022567, 2020. [Online; Accesso 20 Febbraio 2024].
- [7] W. Commons, “File:membrane potential.svg — wikimedia commons, the free media repository.” https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Membrane_Potential.svg&oldid=463295905, 2020. [Online; Accesso 20 Febbraio 2024].
- [8] W. Commons, “File:synapse illustration-it.png — wikimedia commons, the free media repository.” https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Synapse_Illustration-IT.png&oldid=478141911, 2020. [Online; Accesso 20 Febbraio 2024].
- [9] W. Commons, “File:hodgkin-huxley-model.svg — wikimedia commons, the free media repository.” <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hodgkin-Huxley-model.svg>, 2022. [Online; Accesso 25 Febbraio 2024].
- [10] R. N. Wulfram Gerstner, Werner M. Kistler and L. Paninski, *Neuronal Dynamics: From single neurons to networks and models of cognition and beyond*. Cambridge University Press, 2015.

- [11] T. Moraitis, A. Sebastian, and E. Eleftheriou, “The role of short-term plasticity in neuromorphic learning: Learning from the timing of rate-varying events with fatiguing spike-timing-dependent plasticity,” *IEEE Nanotechnology Magazine*, vol. 12, no. 3, pp. 45–53, 2018.
- [12] M. Tsodyks, Pawelzik, “Neural networks with dynamic synapses,” *Neural computation*, 1998.
- [13] G. qiang Bi and M. ming Poo, “Synaptic modifications in cultured hippocampal neurons: Dependence on spike timing, synaptic strength, and postsynaptic cell type.,” *The Journal of Neuroscience*, December 1998.
- [14] B. A., “Working memory: Looking back and looking forward.,” *Nature Reviews Neuroscience*, 2003.
- [15] A. Baddeley, “Working memory,” *Current Biology*, vol. 20, no. 4, pp. R136–R140, 2010.
- [16] S. J. Durstewitz D. and S. T., “Neurocomputational models of working memory.,” *Nature Neuroscience*, 2000.
- [17] N. Upright and M. Baxter, “Chemogenetic actuator drugs impair prefrontal cortex-dependent working memory in rhesus monkeys,” 12 2019.
- [18] S. Funahashi, C. J. Bruce, and P. S. Goldman-Rakic, “Mnemonic coding of visual space in the monkey’s dorsolateral prefrontal cortex,” *Journal of Neurophysiology*, vol. 61, no. 2, pp. 331–349, 1989. PMID: 2918358.
- [19] Y. Wang, H. Markram, P. Goodman, T. Berger, J. Ma, and P. Goldman-Rakic, “Heterogeneity in the pyramidal network of the medial prefrontal cortex.,” *Nat Neurosci.*, 2006 Apr.
- [20] D. G. Rolls ET, Dempere L, “Holding multiple items in short term memory: a neural mechanism.,” *PLoS ONE* 8, 2013.
- [21] J. Hass, S. Ardid, J. Sherfey, and N. Kopell, “Constraints on persistent activity in a biologically detailed network model of the prefrontal cortex with heterogeneities,” *Progress in Neurobiology*, vol. 215, p. 102287, 2022.
- [22] M. SE., “Relationship between neuromodulation and working memory in the prefrontal cortex: It’s complicated.,” *Front Neural Circuits.*, 2018 Apr.
- [23] R. W. Jackman SL, “The mechanisms and functions of synaptic facilitation.,” *Neuron*, 2017 May.